



รายงานข้อเสนอโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชา 01076014/01076016 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

1. ชื่อหัวข้อโครงการ (ไทย)แอปพลิเคชันสำหรับการบริหารเครือข่ายและการกำหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติ.....
2. ชื่อหัวข้อโครงการ (อังกฤษ)Application for network management and configuration automation.....
3. Keyword 3-5 คำNetwork Automation, Version Control, Security Validation, Configuration Management, RAG.....
4. ประเภทโครงการ (เลือก X)

☒ เตรียมโครงการ ☐ เตรียมสหกิจ
5. รายชื่อผู้ทำโครงการ

5.1. นาย.....จารุเดช พนาลัย..... รหัส.....67015022.....
 5.2. นาย.....ฉัตรนรินทร์ บุญแสง..... รหัส.....67015026.....
 5.3. นาย.....ธนพนธ์ ภูพานทอง..... รหัส.....67015052.....
 5.4. นาย.....นภัทร แสงวัง..... รหัส.....67015069.....
6. อาจารย์ที่ปรึกษา

6.1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดร.ปริญญา เอกปริญญา.....
 6.2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ไม่มี).....

1. ผู้สนับสนุน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

1.1. ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

ดร.ปริญญา เอกปริญญา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะทิศทางโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น

1.2. ลูกค้า/ผู้ใช้ปลายทาง (Customer/End-user)

โครงการนี้มีผู้ใช้งานปลายทางหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

1.2.1. กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลระบบ IT (IT Administrator)

1) แรงจูงใจและความสำคัญ (Project Motivation)

ผู้ดูแลระบบ IT ต้องรับผิดชอบการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก การสร้างการกำหนดค่า (Configuration) ด้วยตนเอง (Manual) ใช้ระยะเวลานานและมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดสูง ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบเครือข่ายขัดข้อง (Network Downtime) นอกจากนี้ ยังขาดระบบจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า ทำให้เมื่อเกิดปัญหาต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)

2) ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ (Pain Point)

- ใช้ระยะเวลานานในการสร้างการกำหนดค่าอุปกรณ์ทีละชุด
- เกิดความสับสนและมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด (Human Error) จากการจดบันทึกและตรวจสอบพอร์ต (Port) ด้วยตนเอง
- มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องเข้าถึงอุปกรณ์แต่ละตัวผ่านโปรโตคอล SSH เพื่อแก้ไขการกำหนดค่า
- ขาดระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการทำงานร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการและเกิดขึ้นเมื่อใด

3) ความต้องการและเป้าหมาย (Customer Needs)

- ระบบอัตโนมัติสำหรับสร้างการกำหนดค่าเครือข่ายที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว
- ความสามารถในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย (Security Best Practices) ก่อนการติดตั้งใช้งาน (Deployment)
- ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) เพื่อรองรับการย้อนกลับสถานะ (Rollback) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
- การลดระยะเวลาในกระบวนการสร้างและปรับปรุงการกำหนดค่าเครือข่าย

4) สิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

ระบบที่สามารถสร้างการกำหนดค่าเครือข่าย (Network Configuration) ได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้น ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลง รวมถึงมีระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแล (Compliance)

1.2.2. กลุ่มที่ 2 พนักงานบำรุงรักษาเครือข่าย (Network Maintenance Engineer)

1) แรงจูงใจและความสำคัญ (Project Motivation)

พนักงานบำรุงรักษาเครือข่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบเครือข่ายที่มีอยู่เดิม แต่มักพบปัญหาการขาดแคลนเอกสารอ้างอิงระบบ (Documentation) ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เมื่อต้องรับมือมอบหมายงานดูแลระบบต่อจากผู้ดูแลคนเดิม จึงต้องใช้เวลามากในการตรวจสอบโครงสร้างการเชื่อมต่อและทำความเข้าใจระบบใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ การระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ขัดข้องยังใช้เวลานาน และพนักงานมักมีความกังวลในการปรับปรุงแก้ไขระบบ เนื่องจากไม่มั่นใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายโดยรวม

2) ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ (Pain Points)

- ขาดเอกสารอ้างอิงเมื่อรับมอบหมายงานต่อจากผู้ดูแลคนเดิม ทำให้ต้องเสียเวลาวิเคราะห์โครงสร้างระบบเครือข่ายใหม่ทั้งหมด
- องค์กรไม่มีการจัดทำเอกสารระบบ (Documentation) อย่างเป็นระบบ ทำให้พนักงานต้องดำเนินการสืบค้นและตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยตนเอง
- ใช้ระยะเวลานานในการระบุตำแหน่งและวิเคราะห์สาเหตุของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา
- มีความกังวลและลังเลที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการตั้งค่า เนื่องจากต้องเสียเวลาในการศึกษาผลกระทบและเรียนรู้ระบบใหม่

3) ความต้องการและเป้าหมาย (Customer Needs)

- ระบบที่สามารถสร้างรายงานอ้างอิงได้อย่างอัตโนมัติ (Auto-generated Report)
- ระบบแสดงผลแผนผังโครงสร้างเครือข่าย (Network Topology) แบบตามเวลาจริง (Real-time)
- เครื่องมือที่ช่วยลดระยะเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจภาพรวมของระบบเครือข่าย
- ระบบศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลการกำหนดค่า (Configuration) และประวัติการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อย่างครบถ้วน

4) สิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

ระบบที่สามารถสร้างรายงานระบบได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงผลแผนผังโครงสร้างเครือข่าย (Network Topology Diagram) อย่างชัดเจน และมีฐานข้อมูลการกำหนดค่าที่สามารถสืบค้นได้ (Searchable Configuration Database) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถทำความเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุง

1.2.3. กลุ่มที่ 3 ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล (Data Center Manager)

1) แรงจูงใจและความสำคัญ (Project Motivation)

ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล (Data Center Manager) มีความจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งและสถานะของอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละจุด รวมถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ อย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังต้องการระบบที่สามารถติดตามสถานะและประวัติการใช้งานได้ตามเวลาจริง (Real-time) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วางแผนซ่อมบำรุง ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade) หรือทดแทนอุปกรณ์ได้อย่างทัน่วงที่และมีประสิทธิภาพ

2) ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ (Pain Points)

- การใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีต (เช่น Google Sheets) ในการบันทึกประวัติ (Logs) ขาดความละเอียด ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล และไม่อัปเดตแบบอัตโนมัติ
- ขาดระบบติดตามการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และเกิดขึ้นเมื่อใด
- ไม่มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) และระบบควบคุมการย้อนกลับสถานะ (Rollback) ที่เป็นมาตรฐานส่วนกลางเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
- บุคลากรที่เข้ามาใหม่ขาดฐานข้อมูลประวัติการใช้งานและการตั้งค่าของอุปกรณ์ ทำให้มีความยากลำบากในการเรียนรู้และรับช่วงต่อ

3) ความต้องการและเป้าหมาย (Customer Needs)

- ระบบบันทึกประวัติการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail)
- ระบบควบคุมการตั้งค่าที่รองรับการย้อนกลับไปยังสถานะเดิม (Rollback) ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความผิดพลาด
- ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานอย่างละเอียดแบบรอบด้าน (ระบุตัวบุคคล เวลา และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง - Who, When, What)
- เครื่องมือสำหรับสร้างและส่งออกรายงาน (Export Report) เพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระบบ (Auditor)

4) สิ่งที่คุณคาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

ระบบการจัดการที่มีระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail) ที่สมบูรณ์ สามารถส่งออกข้อมูลเป็นรายงานเพื่อรองรับการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) ที่ช่วยให้สามารถย้อนกลับไปยังสถานะก่อนหน้า (Rollback) ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.2.4. บทบาทในการสนับสนุนโครงการ (Project Support Roles)

กลุ่มผู้ใช้งานปลายทางทั้ง 3 กลุ่มจะมีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ดังนี้

- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการ (Requirements) และปัญหาที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน (Pain Points) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการออกแบบระบบ
- เข้าร่วมการทดสอบการทำงานของระบบ (System Testing) และให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) ในแต่ละระยะของการพัฒนา เพื่อให้การปรับปรุงระบบสอดคล้องกับการใช้งานจริง
- ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของกรณีการใช้งาน (Use Cases) และสถานการณ์จำลอง (Scenarios) ที่ระบบจำเป็นต้องรองรับ
- ประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) เมื่อนำไปทดลองปฏิบัติงานจริง

2. ที่มาและความสำคัญ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

2.1. บริบทและภาพรวมของปัญหา

ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ มีการขยายตัวและใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการและการกำหนดค่า (Configuration Management) กลายเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาดำเนินการสูง ข้อมูลงานวิจัยล่าสุดในปี ค.ศ. 2025 ระบุว่าวิศวกรเครือข่ายต้องเสียเวลาไปกว่าร้อยละ 40 ของเวลาทำงานทั้งหมดไปกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ซึ่งนำไปสู่ความเครียดและโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเชิงโครงสร้างได้ง่าย [8]

สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจโดย Gartner ที่ระบุว่า กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายในระดับองค์กรมากกว่าร้อยละ 60 ยังคงดำเนินการด้วยตนเอง (Manual Configuration) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดข้อผิดพลาดโดยบุคคล (Human Error) อันนำไปสู่ปัญหาาระบบเครือข่ายขัดข้อง (Network Outages) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความคล่องตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล [1]

2.2. ข้อมูลการวิเคราะห์ความจำเป็นและช่องว่าง (Analysis of Need)

2.2.1. สถานะปัจจุบันของปัญหาและวิธีการที่ใช้อยู่

จากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ดูแลระบบเครือข่าย พบว่ากระบวนการสร้างและจัดการการกำหนดค่าอุปกรณ์ (Network Configuration) ในปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้องค์กรยังขาดแคลนเอกสารอ้างอิงระบบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ขาดระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) และระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail) ทำให้

ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลและไม่มั่นใจในการปรับปรุงระบบ ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ดูแลระบบยังคงอาศัยการกำหนดค่าด้วยตนเอง (Manual Configuration) ผ่านโปรโตคอล SSH ซึ่งมีข้อจำกัดด้านความล่าช้าเนื่องจากต้องดำเนินการทีละอุปกรณ์ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีต (เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel) ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งไม่มีระบบควบคุมเวอร์ชันและการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ตลอดจนการใช้ซอฟต์แวร์วาดแผนผัง (เช่น Microsoft Visio หรือ Draw.io) ที่ไม่สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลกับสถานะจริงของเครือข่ายได้ ทำให้ต้องเสียเวลาปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง

2.2.2. จุดบอดที่ยังขาด (The Missing Aspect) และแนวทางการแก้ไข

ปัจจุบันยังขาดแคลนระบบการจัดการเครือข่ายแบบครบวงจรที่รวมทุกฟังก์ชันไว้ด้วยกัน โครงการนี้จึงมุ่งแก้ไขจุดบอดดังกล่าวโดยการพัฒนาระบบที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) การสร้างการกำหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติ (AI-powered Configuration Generation): ผสานการทำงานระหว่างระบบแม่แบบ (Template) ร้อยละ 80 และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร้อยละ 20 เพื่อสร้างการกำหนดค่าตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)
- 2) การรองรับอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิต (Multi-vendor Support): สามารถจัดการอุปกรณ์จากผู้ผลิตต่าง ๆ เช่น Cisco, MikroTik และ Huawei ได้ภายในระบบเดียว
- 3) การตรวจสอบความปลอดภัย (Security Validation): ดำเนินการตรวจสอบกฎความปลอดภัยจำนวน 24 ข้อ ตามมาตรฐานระดับสากล CIS Benchmarks โดยอัตโนมัติก่อนการติดตั้งใช้งาน (Deployment) [2]
- 4) ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control): จัดการการกำหนดค่าเครือข่ายในรูปแบบ Temporal Database ที่รองรับการเปรียบเทียบความแตกต่าง (Diff/Compare) และการย้อนกลับสถานะ (Rollback) ในลักษณะเดียวกับระบบ Git
- 5) การสร้างรายงานอัตโนมัติ (Auto-generated Report) สามารถสร้างแผนผังเครือข่าย (Network Diagrams) และรายงานโดยอัตโนมัติ
- 6) รูปแบบการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น: ออกแบบระบบภายใต้แนวคิด Open Core โดยเปิดรหัสต้นฉบับ 100% (Open Source) เพื่อความโปร่งใส แต่แบ่งการให้บริการเป็น 2 ระดับ คือ Standard (Free) สำหรับการใช้งานพื้นฐานภายในองค์กร และ Professional (Paid) สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ทรัพยากรประมวลผลขั้นสูงและบริการ AI และ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล บนระบบคลาวด์ของผู้พัฒนา
- 7) สำหรับอุปกรณ์ MikroTik RouterOS ซึ่งไม่มี CIS Benchmark อย่างเป็นทางการ ระบบจะอ้างอิงแนวทางจาก MikroTik Security Hardening Guide และ SANS Network Security Checklist เป็นมาตรฐานทดแทน

2.2.3. เทคโนโลยีที่สนับสนุน

เพื่อให้โครงการมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค ระบบได้นำเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย

- 1) ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) ร่วมกับเทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) เป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการสร้างผลลัพธ์โดยอาศัยเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง [3]
- 2) การใช้ Jinja2 Templates ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานจริงในระบบจัดการอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม (เช่น Ansible) [4], [5]
- 3) การใช้ Temporal Database สำหรับจัดการเวอร์ชัน
- 4) การอ้างอิงมาตรฐานความปลอดภัยสากล CIS Benchmarks [2]

2.2.4. คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Significance & Value Proposition)

หากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จลุล่วง จะสามารถสร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายมิติ ดังนี้

- 1) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (IT Administrator & Maintenance Engineer): ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการสร้างและปรับปรุงการกำหนดค่าเครือข่าย (Configuration) ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล (Human Error) ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ และเพิ่มความมั่นใจในการจัดการระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
- 2) องค์กร (Organization): สามารถลดต้นทุนแฝงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและเวลา ยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และลดโอกาสการสูญเสียรายได้จากปัญหาาระบบเครือข่ายขัดข้อง (Network Downtime)
- 3) บุคลากรใหม่ (New Employees): ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานและปรับตัว (Faster Onboarding) เนื่องจากมีระบบจัดทำรายงานอ้างอิง (Report) และประวัติการตั้งค่าที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- 4) ผู้ตรวจสอบระบบ (Auditor): ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียกดูระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail) และการสร้างรายงานอัตโนมัติ

2.2.5. ผลกระทบในวงกว้าง (Broader Impact)

นอกจากประโยชน์ระดับองค์กรแล้ว โครงการนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนนักพัฒนาและวิศวกรเครือข่าย (Open Source

Community) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้และร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต

3. การนิยามปัญหาและความต้องการ (Problem Definition & VoC)

3.1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)

การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ โดยแบ่งตามระดับอิทธิพล (Influence) และผลกระทบ (Impact) หรือความสนใจ (Interest) ได้ดังนี้

3.1.1. แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Mapping)

พิจารณาจากระดับอิทธิพล (Influence) ความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Impact) ที่มีต่อโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Mapping)

กลุ่ม Stakeholder	Influence (อิทธิพล)	Interest (ความสนใจ)	Impact (ผลกระทบ)
ผู้บริหารองค์กร (Executives)	สูง	ต่ำ	กลาง
ผู้ดูแลระบบ IT (IT Administrator)	สูง	สูง	สูง
พนักงานบำรุงรักษาเครือข่าย (Network Maintenance Engineer)	ต่ำ-กลาง	สูง	สูง
ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล (Data Center Manager)	ต่ำ-กลาง	สูง	สูง
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายทั่วไปในองค์กร	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

3.1.2. กลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Engagement Strategy)

คณะผู้จัดทำได้กำหนดแนวทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดของระบบ (Requirements) สอดคล้องกับความต้องการจริง

ตารางที่ 2 กลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์	กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
อิทธิพลสูง และ สนใจสูง	ผู้ดูแลระบบ IT (IT Administrator)	สัมภาษณ์เชิงลึก รับ Feedback ทุก 2 สัปดาห์ และร่วมทดสอบ Prototype/Demo สมำเสมอ
อิทธิพลต่ำ และ สนใจสูง	พนักงานบำรุงรักษา เครือข่าย ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล	รายงานคืบหน้ารายเดือน ทดสอบฟังก์ชัน รายงาน/ประวัติ และสำรวจความพึงพอใจ

กลยุทธ์	กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
อิทธิพลสูง และ สนใจต่ำ	ผู้บริหารองค์กร (Executives)	สรุปผลตาม Milestone เน้นตัวเลขความ คุ้มค่าและผลลัพธ์ความปลอดภัยภาพรวม
อิทธิพลต่ำ และ สนใจต่ำ	ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ทั่วไปในองค์กร	แจ้งเตือนเมื่อมีการซ่อมบำรุง และติดตาม ผลกระทบเชิงระบบเป็นครั้งคราว

3.2. เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer - VoC)

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ใช้งานหลัก สามารถสรุปความต้องการที่แท้จริง (Underlying Wants) โดยแบ่งตามกลุ่มปัญหาได้ดังนี้

3.2.1. ประเด็นปัญหาที่ 1: การสร้างและจัดการการกำหนดค่า (Configuration Management)

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน: "การจัดการ VLAN ต้องจดบันทึกและไล่ตรวจสอบพอร์ตด้วยตนเอง ทำให้สับสนและกังวลว่าจะเกิดข้อผิดพลาดจนระบบเครือข่ายขัดข้อง", "ต้องเข้าถึงสวิตช์ (Switch) ผ่าน SSH ทุกครั้งซึ่งใช้เวลานาน", "ต้องการทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของอุปกรณ์และต้องการระบบติดตามแบบตามเวลาจริง (Real-time tracking)"

ความต้องการที่แท้จริง (Underlying Want): ต้องการระบบอัตโนมัติที่ช่วยสร้างการกำหนดค่าเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของบุคคล (Human Error)

3.2.2. ประเด็นปัญหาที่ 2: การขาดรายงานอ้างอิงที่ทันสมัย (Lack of Reports)

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน: "เมื่อรับมอบหมายงานต่อจากบุคลากรเดิม ต้องเสียเวลาตรวจสอบโครงสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้น", "องค์กรไม่มีเอกสารระบบ (Documentation) ทำให้ต้องไล่ตรวจสอบการเชื่อมต่อเอง", "ใช้เวลานานในการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่มีปัญหา", "มีความกังวลว่าการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่จะทำให้เสียเวลาเรียนรู้"

ความต้องการที่แท้จริง (Underlying Want): ต้องการระบบที่สามารถสร้างรายงานอ้างอิงและแผนผังเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ (Auto-generate) มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และใช้งานง่ายโดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้ผู้ดูแล

3.2.3. ประเด็นปัญหาที่ 3: การขาดระบบควบคุมเวอร์ชัน (Lack of Version Control)

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน: "การใช้ Google Sheets เพื่อเก็บบันทึกประวัติมีรายละเอียดไม่เพียงพอ", "ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและเกิดขึ้นเมื่อใด", "ต้องการระบบที่สามารถย้อนกลับสถานะ (Rollback) หรือกู้คืนข้อมูล (Backup) ได้", "พนักงานที่เข้ามาใหม่ไม่ทราบประวัติการทำงานของอุปกรณ์"

ความต้องการที่แท้จริง (Underlying Want): ต้องการระบบเก็บบันทึกประวัติการทำงาน (Audit Trail) ที่ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจสอบ (Compliance) สามารถย้อนกลับการตั้งค่า (Rollback) ได้ และระบบประวัติการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน (Who, When, What)

3.2.4. ประเด็นปัญหาที่ 4: ความกังวลและความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน (Fear & Low Confidence)

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน: "มีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าพอร์ตผิดพลาดซึ่งจะส่งผลให้เครือข่ายหยุดทำงาน", "การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง (Manual Entry) มักเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย", "กังวลว่าหากระบบเครือข่ายขัดข้องเป็นเวลานาน (Downtime) จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ"

ความต้องการที่แท้จริง (Underlying Want): ต้องการเครื่องมือที่มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอย่างรัดกุมก่อนดำเนินการติดตั้งใช้งาน (Deployment)

3.3. ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements - QRs)

ข้อกำหนดเชิงปริมาณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความสำเร็จของระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังตารางที่ 3
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมของการวิเคราะห์และการกำหนดข้อกำหนดแสดงในภาคผนวก 9.2

ตารางที่ 3 ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (Quantifiable Requirements) ของระบบ

รหัส (QR ID)	ข้อกำหนด (Requirement)	เป้าหมาย (Target)	วิธีการวัดผล (Measurement Method)
QR-1	ระยะเวลาในการสร้างการกำหนดค่า (Configuration Generation Time)	≤ 30 วินาที	ตรวจจับเวลาประมวลผลตั้งแต่รับคำสั่งจนเสร็จสิ้น
QR-2	ความถูกต้องของการกำหนดค่า (Configuration Accuracy)	≥ ร้อยละ 95	ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
QR-3	ความครอบคลุมของการตรวจสอบความปลอดภัย (Security Rule Coverage)	≥ 24 กฎเกณฑ์	นับจำนวนกฎที่ทำงานจริง (อ้างอิง CIS Benchmarks) [2]
QR-4	อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive Rate)	≤ ร้อยละ 5	คำนวณสัดส่วนการแจ้งเตือนผิดต่อการแจ้งเตือนทั้งหมด
QR-5	ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลเวอร์ชัน (Version Save Latency)	≤ 2 วินาที	ตรวจจับเวลาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
QR-6	ระยะเวลาในการแสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่าง (Diff Render Time)	≤ 3 วินาที	ตรวจจับเวลาการประมวลผลและแสดงผลบน UI

รหัส (QR ID)	ข้อกำหนด (Requirement)	เป้าหมาย (Target)	วิธีการวัดผล (Measurement Method)
QR-7	การรองรับอุปกรณ์เครือข่ายต่างผู้ผลิต (Multi-vendor Support)	≥ 2 ผู้ผลิต	ทดสอบใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Cisco และ MikroTik
QR-8	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)	≥ 4.0 จาก 5.0 คะแนน	แบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
QR-9	ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability)	≥ ร้อยละ 99	ติดตามสถานะผ่านเครื่องมือ Uptime Monitoring
QR-10	อัตราการตรวจจับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data Detection Rate)	≥ ร้อยละ 95	ทดสอบด้วยชุดไฟล์จำลองจำนวน 100 ไฟล์

4. การออกแบบทางเทคนิค (Technical Design)

แสดงรายละเอียดการออกแบบเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์ความเข้าใจทางเทคนิคโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

4.1. ข้อกำหนดเชิงเทคนิค

เป็นรายละเอียดของส่วนประกอบทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้

4.1.1. ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ประมวลผล (Hardware Specifications)

กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นโดยแบ่งตามสภาพแวดล้อมการทำงาน ได้แก่

1) สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา (Development Environment):

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): Intel Core i5 หรือเทียบเท่า (ขั้นต่ำ)
- หน่วยความจำหลัก (RAM): 8 GB (ขั้นต่ำ) / 32 GB (แนะนำ)
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage): Solid State Drive (SSD) ความจุ 100 GB
- ระบบเครือข่าย (Network): การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียกใช้งาน API (API Calls)

2) เครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้งใช้งานจริง (Production Server - Self-hosted):

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): 4 แกนประมวลผล (4 Cores)
- หน่วยความจำหลัก (RAM): 8 GB
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage): Solid State Drive (SSD) ความจุ 200 GB (รองรับการขยายขีดความสามารถตามปริมาณการใช้งาน)
- ระบบปฏิบัติการ (OS): Ubuntu 24.04 LTS

- ระบบเครือข่าย (Network): หมายเลขไอพีแบบคงที่ (Static IP) สำหรับการติดตั้งใช้งานภายในองค์กร

4.1.2. ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์และโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Software & AI Model Specifications)

1) ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (Frontend):

- เฟรมเวิร์ก (Framework): React 18 ร่วมกับ TypeScript
- ไลบรารีส่วนแสดงผล (UI Library): Tailwind CSS
- การจัดการสถานะ (State Management): Zustand
- การจัดการเครือข่าย (HTTP Client & Routing): TanStack Query และ TanStack Router

2) ส่วนประมวลผลระบบหลังบ้าน (Backend):

- เฟรมเวิร์ก (Framework): FastAPI (Python 3.11 ขึ้นไป)
- ระบบฐานข้อมูล (Database & ORM): PostgreSQL 15 ขึ้นไป ควบคู่กับ SQLAlchemy
- การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation): Pydantic
- ระบบแม่แบบ (Template Engine): Jinja2
- ตัววิเคราะห์การกำหนดค่า (Config Parser): ciscoconfparse สำหรับอุปกรณ์ Cisco และการพัฒนาตัววิเคราะห์เฉพาะ (Custom Parser) สำหรับอุปกรณ์ MikroTik

3) การบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM Integration):

- ผู้ให้บริการ (Provider): Google Gemini (ผ่าน API)
- การประมวลผลข้อความเป็นเวกเตอร์ (Embedding): Google text-embedding-004 (Gemini Embedding API)
- ฐานข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Database): Pinecone
- เฟรมเวิร์ก (Framework): LangChain (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

4) การจัดการระบบปฏิบัติการและการส่งมอบ (DevOps):

- การจัดการคอนเทนเนอร์ (Containerization): Docker และ Docker Compose
- ระบบไปป์ไลน์อัตโนมัติ (CI/CD): GitHub Action
- ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control): Git และ GitHub

5) การทดสอบระบบ (Testing):

- ฝั่งส่วนหน้า (Frontend): Jest
- ฝั่งส่วนหลัง (Backend): Pytest

- การจำลองเครือข่าย (Network Simulation): ContainerLab สำหรับจำลองแผนผังเครือข่ายเพื่อทดสอบชุดคำสั่ง

4.1.3. การรองรับอุปกรณ์เครือข่ายหลากหลายผู้ผลิต (Multi-vendor Support)

- 1) ระยะที่ 1 (Minimum Viable Product - MVP): รองรับ Cisco เป็นลำดับความสำคัญระดับที่ 1 และ MikroTik RouterOS เป็นลำดับความสำคัญระดับที่ 2
- 2) ระยะที่ 2 (แผนในอนาคต): ขยายการรองรับอุปกรณ์ Huawei
- 3) ข้อกำหนดสำหรับแต่ละผู้ผลิต: อุปกรณ์แต่ละยี่ห้อต้องมีองค์ประกอบรองรับ ได้แก่ คลังแม่แบบ (Template Library) จำนวน 10-20 รูปแบบ, ตัววิเคราะห์การกำหนดค่า (Config Parser), กฎเกณฑ์การตรวจสอบ (Validation Rules) จำนวน 15-24 กฎ และเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการสำหรับใช้งานร่วมกับระบบ RAG

4.1.4. การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน (Hybrid Architecture Rationale)

สถาปัตยกรรมของระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Hybrid Configuration Generation โดยกำหนดอัตราส่วนการทำงานระหว่างระบบแม่แบบ (Template) ร้อยละ 80 และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร้อยละ 20 ซึ่งมีที่มาจากวิเคราะห์ลักษณะของชุดคำสั่ง Network Configuration ตามความซับซ้อนดังนี้:

- 1) โครงสร้างคงที่ (Static Structure) ประมาณร้อยละ 80: ครอบคลุมชุดคำสั่งที่มีรูปแบบตายตัว (Deterministic Patterns) ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น การกำหนดค่าพอร์ต (Interface Configuration), การสร้าง VLAN, การตั้งค่า Routing Protocol พื้นฐาน และการกำหนดรายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) ซึ่งส่วนนี้สามารถใช้ระบบแม่แบบ (Jinja2 Template) ในการสร้างชุดคำสั่งที่มีความถูกต้องแม่นยำร้อยละ 100 ได้โดยไม่ต้องใช้การประมวลผลจาก AI
- 2) เนื้อหาที่ขึ้นกับบริบท (Context-dependent) ประมาณร้อยละ 20: ครอบคลุมส่วนที่ต้องการความยืดหยุ่นและการปรับแต่งตามสถานการณ์เฉพาะ (Situational Logic) เช่น การออกแบบนโยบายความปลอดภัยที่ซับซ้อน (Complex Policy Description), การเลือกวิธีการตั้งค่าตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ที่เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่แตกต่างกัน และการสร้างคำอธิบายประกอบชุดคำสั่ง (Documentation) โดยระบบจะใช้ AI ผ่านเทคนิค RAG ในการดึงข้อมูลอ้างอิงจากคู่มือทางเทคนิค [3][4][5] มาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

4.1.5. เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance & Accuracy Metrics)

การประเมินผลการทำงานของระบบแบ่งออกเป็นเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพความเร็ว และเกณฑ์ด้านความแม่นยำ ดังตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตอบสนองของระบบ (System Performance Metrics)

ตัวชี้วัด (Metric)	เป้าหมาย (Target)	เงื่อนไข/หมายเหตุ (Condition/Note)
เวลาตอบสนองของ API (API Response Time)	< 500 มิลลิวินาที	ไม่รวมระยะเวลาในการเรียกใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)
เวลาในการสร้างผลลัพธ์ของ LLM	< 30 วินาที	-
เวลาในการสืบค้นฐานข้อมูล (Database Query Time)	< 100 มิลลิวินาที	คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Average)
เวลาในการโหลดหน้าส่วนหน้าเว็บ (Frontend Load Time)	< 2 วินาที	สำหรับการโหลดหน้าเว็บครั้งแรก (Initial load)
จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users)	≥ 10 ผู้ใช้งาน	จำนวนผู้ใช้พร้อมกันขั้นต่ำที่ระบบต้องรองรับได้

ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดความแม่นยำและการตรวจสอบ (Accuracy & Validation Metrics)

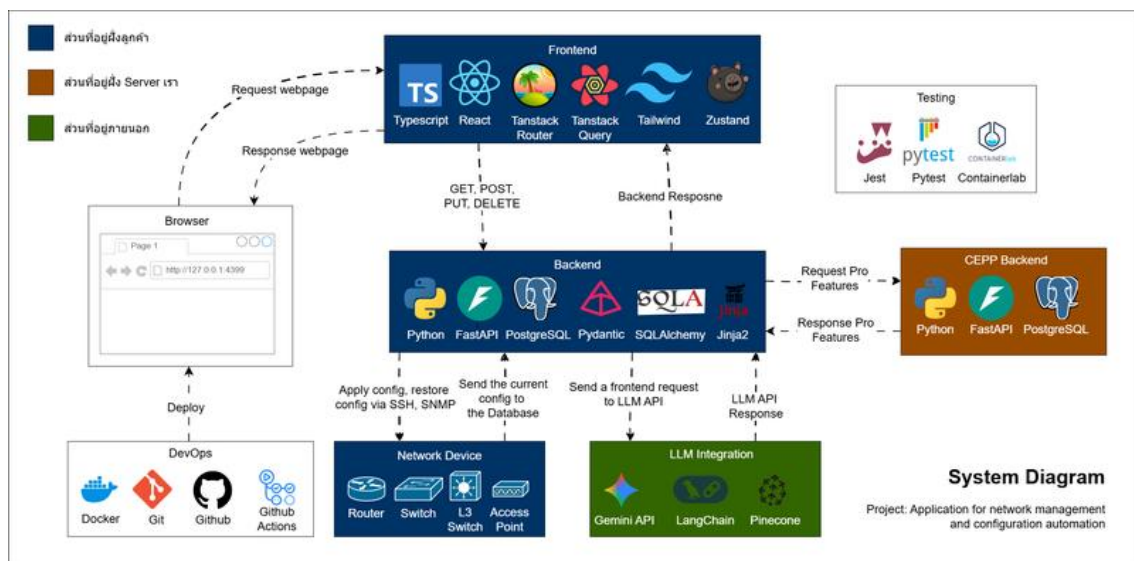
ตัวชี้วัด (Metric)	เป้าหมาย (Target)	เงื่อนไข/หมายเหตุ (Condition/Note)
ความแม่นยำของแม่แบบ (Template Accuracy)	≥ ร้อยละ 98	-
ความแม่นยำของการสร้างผลลัพธ์ด้วย AI	≥ ร้อยละ 85	เป้าหมายปรับปรุงเป็นร้อยละ 90-95 เมื่อทำงานร่วมกับระบบ RAG
อัตราการตรวจจับข้อมูลส่วนบุคคล (Sensitive Data)	≥ ร้อยละ 95	
ความแม่นยำของกฎการตรวจสอบ (Validation Rule)	ร้อยละ 100	สำหรับการตรวจสอบที่อ้างอิงตามกฎเกณฑ์ตายตัว (Rule-based)

4.2. การออกแบบเชิงภาพและสถาปัตยกรรม (Visual Design & Architecture)

การออกแบบระบบในโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพกรณีการใช้งาน แผนภาพลำดับขั้นตอนการทำงาน และการออกแบบหน้าจอส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.2.1. แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram)

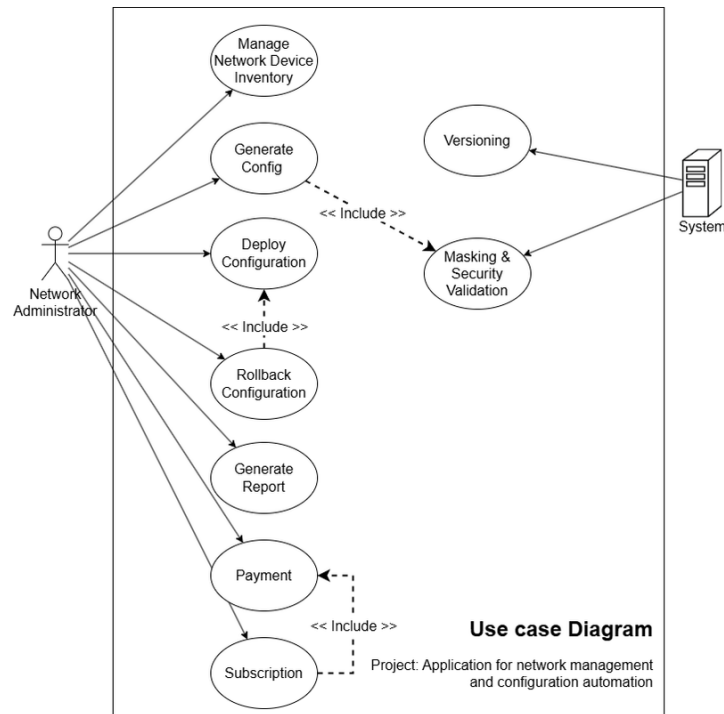
สถาปัตยกรรมระบบได้รับการออกแบบเพื่อแสดงภาพรวมของการเชื่อมต่อ การประมวลผล และการสื่อสารระหว่างเครื่องมือและส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ



รูปที่ 1 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram)

4.2.2. แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

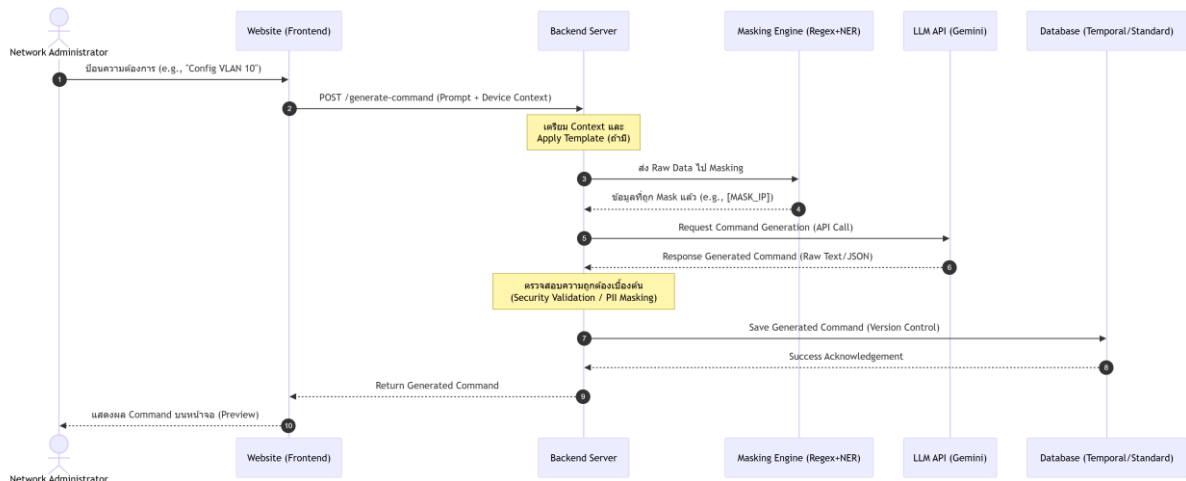
แผนภาพกรณีการใช้งานแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ กับระบบ เพื่อให้เห็นถึงขอบเขตและฟังก์ชันการทำงานที่ระบบสามารถรองรับได้



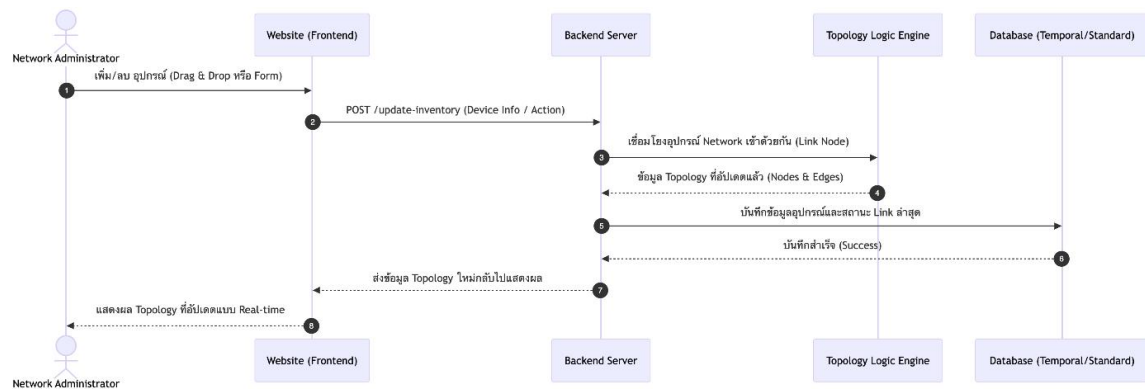
รูปที่ 2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

4.2.3. แผนภาพลำดับขั้นตอนการทำงาน (Sequence Diagram)

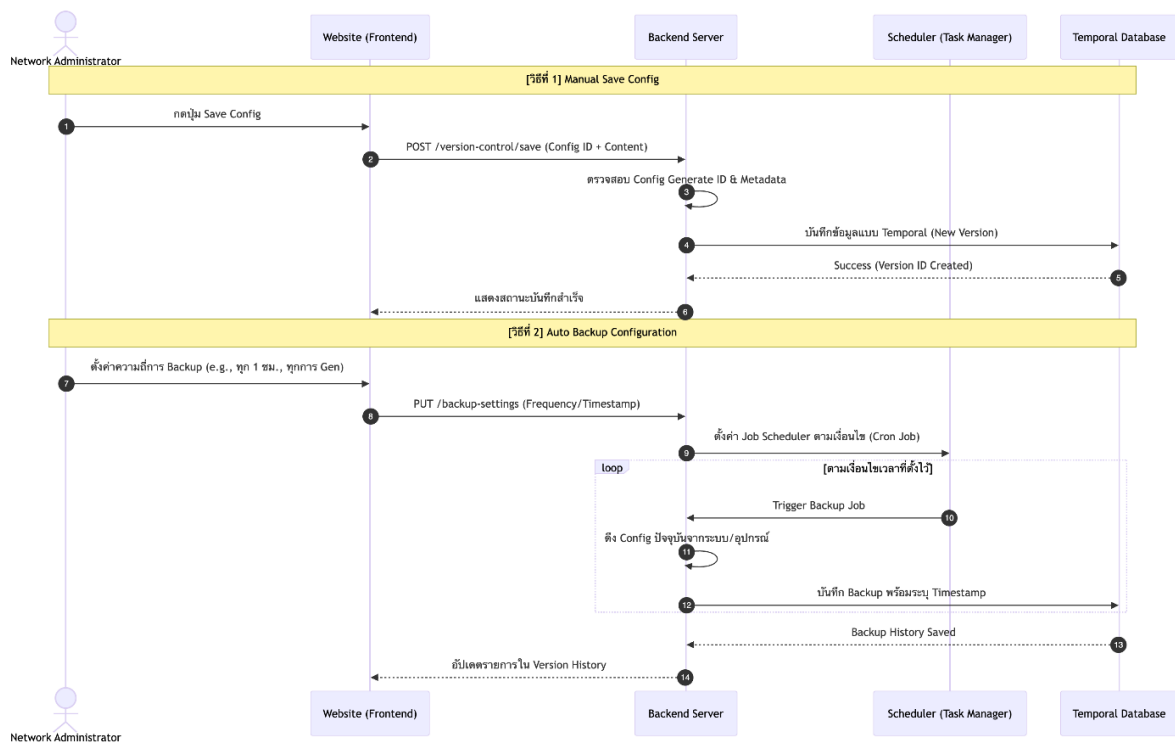
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอ็อบเจกต์ (Object) หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบตามลำดับเวลา โดยแบ่งกระบวนการทำงานหลักออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้



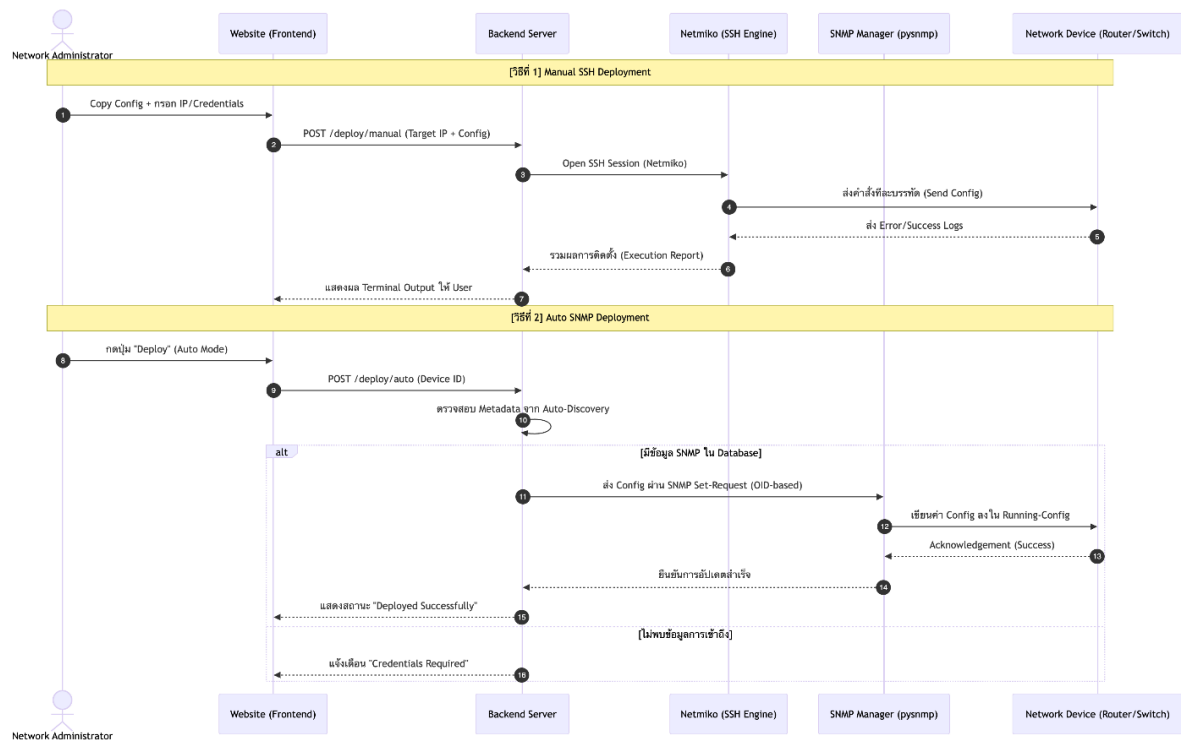
รูปที่ 3 แผนภาพลำดับขั้นตอนกระบวนการสร้างชุดคำสั่งการกำหนดค่า (Configuration Generation)



รูปที่ 4 แผนภาพลำดับขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและการจัดการอุปกรณ์ (Topology and Device Management)



รูปที่ 5 แผนภาพลำดับขั้นตอนกระบวนการควบคุมเวอร์ชันและการสำรองข้อมูล (Version Control and Backup)



รูปที่ 6 แผนภาพลำดับขั้นตอนกระบวนการติดตั้งใช้งานชุดคำสั่งการกำหนดค่า (Configuration Deployment)

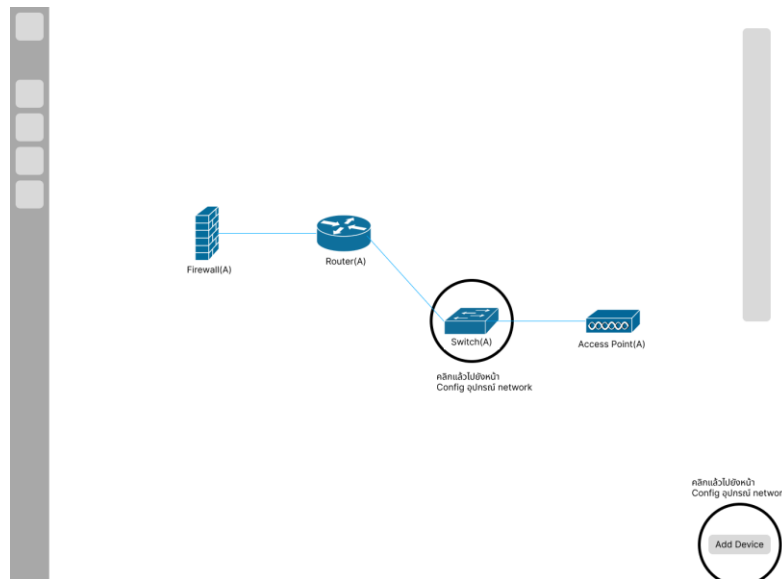
4.2.4. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface Wireframes)

การออกแบบโครงร่างหน้าจอแสดงผล (Wireframes) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความเหมาะสมและรองรับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ

The wireframe shows a login interface with the following elements:

- A header area with a "Title" and "Description".
- A "Username" label followed by a text input field.
- A "Password" label followed by a text input field.
- A "Sign In" button at the bottom.

รูปที่ 7 โครงร่างส่วนต่อประสานผู้ใช้: หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)



รูปที่ 8 โครงร่างส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน: หน้าจอแสดงผลแผนผังเครือข่าย (Network Topology)

รูปที่ 9 โครงร่างส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน: หน้าจอจัดการการกำหนดค่าอุปกรณ์ (Device Configuration)

4.3. การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม (Engineering Analysis)

การประเมินและคำนวณเบื้องต้นเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ (Feasibility) ของระบบจัดการเครือข่ายอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียดสำหรับ การออกแบบและการให้เหตุผลทางวิศวกรรม (Design Methodology & Rationale) ในภาคผนวกหัวข้อ 9.7

5. ความเป็นไปได้และข้อจำกัด (Feasibility & Constraints)

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของโครงการ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

5.1. ทางเลือกและการคัดเลือก (Alternatives and Selection)

ในการดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือกหลัก

- 1) ทางเลือกที่ 1: การจัดการแบบดั้งเดิม (Manual Configuration & Documentation) ผู้ดูแลระบบเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SSH เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ทีละเครื่อง และบันทึกข้อมูลลงในซอฟต์แวร์สเปรดชีต
- 2) ทางเลือกที่ 2: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายสำเร็จรูป (Commercial Network Management Software) การใช้เครื่องมือระดับองค์กรที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งมีความเสถียรสูงแต่มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น
- 3) ทางเลือกที่ 3: ระบบอัตโนมัติแบบผสมผสาน (Hybrid AI-Powered Automation System) แนวทางที่โครงการนี้เสนอ โดยผสมผสานความแม่นยำของระบบแม่แบบ (ร้อยละ 80) เข้ากับความยืดหยุ่นของปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (ร้อยละ 20) เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในต้นทุนที่เหมาะสม

เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปตามหลักวิศวกรรม คณะผู้จัดทำได้ใช้ตารางประเมินการตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Decision Matrix - WDM) โดยกำหนดน้ำหนักของเกณฑ์การวัดตามระดับความสำคัญที่สกัดได้จากเสียงของลูกค้า (Voice of the Customer) และเป้าหมายเชิงปริมาณ (QRs)

ตารางที่ 6 การประเมินทางเลือกและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาด้วยตาราง WDM

เกณฑ์ในการวัด (Criteria)	น้ำหนัก	ทางเลือกที่ 1 (Manual)	ทางเลือกที่ 2 (Commercial)	ทางเลือกที่ 3 (Hybrid AI)
ความแม่นยำและลดข้อผิดพลาด (QR-2)	0.25	3	4	4
ความเร็วในการทำงาน (QR-1)	0.2	1	4	4
ความปลอดภัย (QR-3)	0.2	2	5	4
ความคุ้มค่าและต้นทุน (Cost-effectiveness)	0.2	4	1	5
การรองรับอุปกรณ์หลากหลายยี่ห้อ (Multi-vendor)	0.15	5	4	3
คะแนนรวม (Total Score)	1	2.9	3.6	4.05

ผลการประเมินทางเลือก: จากตารางที่ 6 พบว่าทางเลือกที่ 1 ได้คะแนนต่ำที่สุด (2.90 คะแนน) เนื่องจากความล่าช้าในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงต่อความผิดพลาดของบุคคล (Human Error) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย สำหรับทางเลือกที่ 2 และ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมใกล้เคียงกัน ทว่าทางเลือกที่ 2 มีข้อจำกัดด้านต้นทุนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่สูง ไม่ตอบโจทย์องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 เป็นการพัฒนาแบบขึ้นเอง (Self-hosted) ซึ่งมีความคุ้มค่าด้านการลงทุนสูงสุดและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับบริบทขององค์กรได้ดีกว่า จึงได้รับคะแนนประเมินสูงสุดที่ 4.05 คะแนน และถูกคัดเลือกเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาโครงการนี้

5.2. ข้อจำกัดที่สมจริง (Realistic Constraints)

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัตโนมัติ คณะผู้จัดทำได้พิจารณาถึงข้อจำกัดในโลกความเป็นจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการนำระบบไปใช้งานจริงในองค์กร ดังนี้

- 1) ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Constraints): ระบบมีการประสานการทำงานกับ Google Gemini API เพื่อสร้างชุดคำสั่งและรายงาน ซึ่งมีต้นทุนแฝงตามปริมาณการใช้งาน (Token Usage) คณะผู้จัดทำจึงบริหารความเสี่ยงนี้โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Hybrid ที่ยึดระบบแม่แบบ (Template) เป็นโครงสร้างหลัก เพื่อลดการคำนวณของ AI โดยไม่จำเป็น ทำให้องค์กรสามารถควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6]
- 2) ด้านความปลอดภัยและจริยธรรม (Security, Privacy & Ethics): เนื่องจากระบบต้องส่งข้อมูลบางส่วนไปประมวลผลผ่าน Public LLM API จึงเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลละเอียดอ่อน โครงการนี้จึงมีข้อจำกัดที่ต้องพัฒนาระบบปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (PII Protection) เพื่อคัดกรองรหัสผ่านและหมายเลขไอพีก่อนส่งข้อมูลออกสู่ภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด [7]

5.3. การวิเคราะห์คุณค่า (Value Proposition)

คณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ Business Model Canvas (BMC) เพื่อวิเคราะห์โมเดลการสร้างคุณค่าของระบบ และพิสูจน์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานเชิงวิศวกรรม

ตารางที่ 7 Business Model Canvas ของระบบจัดการและกำหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติ

Key Partnerships	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segment
- ผู้ให้บริการระบบคลาวด์และเครื่องแม่ข่าย - ผู้ให้บริการโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Google Gemini API)	พัฒนาระบบ AI และ RAG Pipeline ให้มีความแม่นยำสูง	- แก้ปัญหาการเขียนการกำหนดค่าที่ล่าช้า - ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของบุคคล	- คู่มือการใช้งาน - Community Support	- IT Administrator - Network Maintenance Engineer

• ชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • ดร.ปริญญา เอกปริญญา อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญด้าน Network	• บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล • พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (Web UI) • พัฒนาระบบระบบจัดเก็บประวัติการตั้งค่า	• สร้างระบบจัดเก็บประวัติที่เป็นระเบียบ • จัดทำรายงานอ้างอิงระบบอัตโนมัติ • ตรวจสอบรหัสต้นฉบับ(Open-Source) ได้ทั้งหมดเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย		• Data Center Manager
Key Resources			Channels	
• ฐานข้อมูลเวกเตอร์และระบบ RAG • โครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่าย • เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา เช่น Google Gemini API, FastAPI			• Self-hosted แอปพลิเคชันที่ติดตั้งภายในองค์กร • Open Source Community	
Cost Structure			Revenue Streams	
• ค่าบริการ AI API • ค่าบริการเครื่องแม่ข่ายและระบบคลาวด์ (Fixed Cost) • ต้นทุนการพัฒนา			• รายได้ค่าบริการรายเดือนจาก Professional(Paid) Plan	

จากตารางที่ 7 สามารถสรุปได้ว่า คุณค่าหลักที่จะได้รับคือระบบที่เน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง โดยเปลี่ยนจากการตั้งค่าแบบเดิม (Manual) มาเป็นระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง ที่ช่วยลดการทำงานที่ผิดพลาดของมนุษย์และช่วยลดเวลาการทำงานแบบ Manual ลง ทำให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่างอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทริพยากรและพันธมิตรที่มีของโครงการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีอย่าง Google Gemini API ร่วมกับคลังแม่แบบ (Template Library) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและการมี Template Library จะช่วยให้ลดค่าบริการของ Google Gemini API ได้ดียิ่งขึ้น อย่างสุดท้ายความคุ้มทุน แม้จะมีต้นทุนด้าน AI API และเซิร์ฟเวอร์ แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์พบว่าระบบสามารถสร้างความคุ้มค่าในระยะยาวผ่านการประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : การการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าที่ประหยัดได้ แสดงรายละเอียดในภาคผนวก 9.5 และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับการให้บริการ แสดงรายละเอียดในภาคผนวก 9.6

6. แผนการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มงานหลัก ซึ่งจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญและความเชื่อมโยงของระบบ ออกเป็น 4 ระยะการพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละระยะ

ระยะการพัฒนา	ช่วงเวลา	กลุ่มงานหลัก (Work Packages)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outcomes)
ระยะที่ 1: การวางรากฐานและ ระบบฐานข้อมูล	สัปดาห์ที่ 1–6	1. การวิเคราะห์และออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบ 2. การพัฒนาระบบพื้นฐานและส่วน ติดต่อผู้ใช้งาน (Web UI) 3. การพัฒนาระบบจัดการคลัง อุปกรณ์ (Inventory System)	สถาปัตยกรรมระบบและ ฐานข้อมูลได้รับการอนุมัติ และ ระบบ Inventory พื้นฐาน พร้อมใช้งาน
ระยะที่ 2: การพัฒนาส่วน ประมวลผลหลัก (Core Engine)	สัปดาห์ที่ 7–14	4. การพัฒนาระบบสร้างชุดคำสั่ง (Hybrid AI Generation) 5. การบูรณาการระบบปกป้องข้อมูล ละเอียดอ่อน (PII Protection) และ RAG	ระบบสามารถสร้างชุดคำสั่งที่ รองรับอุปกรณ์หลายผู้ผลิต พร้อมระบบกรองข้อมูลสำคัญ ก่อนส่งออก
ระยะที่ 3: การขยายฟีเจอร์ และการตรวจสอบ	สัปดาห์ที่ 15–24	6. การพัฒนาระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control & Diff) 7. การพัฒนาระบบตรวจสอบความ ถูกต้องและความปลอดภัย (Validation) 8. การพัฒนาระบบสร้างรายงาน อัตโนมัติ (Report Generation)	ระบบมีฟังก์ชันการตรวจสอบ ความปลอดภัย (CIS Rules) การเปรียบเทียบเวอร์ชัน และ การสร้างรายงานสรุปผล
ระยะที่ 4: การทดสอบและส่ง มอบงาน	สัปดาห์ที่ 25–32	- การทดสอบประสิทธิภาพตาม ข้อกำหนดเชิงปริมาณ (QR Testing) - การทดสอบการยอมรับของ ผู้ใช้งาน (UAT) - การจัดทำคู่มือการใช้งานและ รายงานฉบับสมบูรณ์	ระบบผ่านเกณฑ์การวัดผล QR ทั้ง 10 ข้อ และมีเอกสาร ประกอบการใช้งานครบถ้วน ตามมาตรฐาน

หมายเหตุ: รายละเอียดโครงสร้างงานในแต่ละระดับ (WBS Level 1–3) แสดงในภาคผนวก 9.4

7. เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ (Success Criteria)

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดเชิงปริมาณ (QRs) และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำจึงกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จเชิงวิศวกรรมโดยแบ่งออกเป็นมิติต่างๆ ดังนี้

7.1. การพิสูจน์ความถูกต้องทางสถิติ (Statistical Validation)

เนื่องจากระบบใช้สถาปัตยกรรม Hybrid AI (Template 80% + AI พร้อม RAG 20%) ความถูกต้องของผลลัพธ์จึงต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้

- 1) เกณฑ์ที่ 1: ความถูกต้องของการสร้างชุดคำสั่ง (Configuration Accuracy)

ใช้ชุดข้อมูลทดสอบ 100 ไฟล์ ครอบคลุมสถานการณ์ VLAN, ACL และ Routing บนอุปกรณ์ Cisco และ MikroTik โดยประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

$$Accuracy = \frac{\text{จำนวนไฟล์ที่ถูกต้องสมบูรณ์}}{\text{จำนวนไฟล์ทั้งหมด}} \times 100$$

เกณฑ์ผ่าน: Accuracy ≥ 95% และไม่พบข้อผิดพลาดร้ายแรง (Critical Syntax Error) แม้เพียงรายการเดียว

- 2) เกณฑ์ที่ 2: อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive Rate - QR-4)

$$FPR = \left(\frac{\text{จำนวนการแจ้งเตือนที่เกิดจากไฟล์ที่ถูกต้อง}}{\text{จำนวนการแจ้งเตือนทั้งหมด}} \right) \times 100$$

เกณฑ์ผ่าน: FPR ≤ 5% และต้องไม่เกิด False Negative ในความปลอดภัยระดับวิกฤต

7.2. การบูรณาการระบบและประสิทธิภาพการตอบสนอง (End-to-End Integration & Latency)

ตรวจสอบความหน่วงในจุดวัดสำคัญ (Measurement Point) โดยรายงานค่า Percentile ที่ 95 (p95) จากการทดสอบซ้ำ ≥ 30 ครั้ง

ตารางที่ 9 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพความหน่วงของระบบ

จุดวัด (Measurement Point)	เป้าหมาย	QR อ้างอิง
API Response Time (ไม่รวม LLM)	< 500 ms	ตารางที่ 4
Config Generation (End-to-End รวม LLM)	≤ 30 sec (p95)	QR-1
Version Save Latency	≤ 2 sec (p95)	QR-5
Diff Render Time	≤ 3 sec (p95)	QR-6
Frontend Initial Load	< 2 sec	ตารางที่ 4

- 1) การทดสอบภายใต้ภาระงาน (Load Test): จำลองผู้ใช้งานพร้อมกัน 10 ราย (Concurrent Users) โดยมีเกณฑ์ผ่านคือไม่มี Request ใดได้รับ Error 5xx และระบบต้องมี Throughput ≥ 0.33 req/sec

7.3. ความทนทานของโมดูลและการบันทึกประวัติ (Robustness & Audit Trail)

Code Coverage: ครอบคลุมของการทดสอบชุดคำสั่งในส่วน Backend และ Frontend ต้องมีค่า $\geq 80\%$

Audit Trail Completeness: บันทึกประวัติกิจกรรมในรูปแบบ Who/When/What ต้องมีความสมบูรณ์ร้อยละ 100 (Audit Completeness = 100%) สำหรับทุกการกระทำสำคัญในระบบ เช่น การสร้าง Config, การ Deploy และการย้อนกลับสถานะ (Rollback)

7.4. ผลสำเร็จเชิงการใช้งานจริง (Operational Success)

User Satisfaction (QR-8) ประเมินจากผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก รวม ≥ 5 ท่าน ผ่านแบบประเมิน Likert Scale 1-5 โดยมีเกณฑ์ผ่านคือคะแนนเฉลี่ยรวม $\geq 4.0/5.0$

Time Reduction Validation: พิสูจน์ว่าระบบสามารถลดเวลาการทำงานจริงในขั้นตอนได้ตามเกณฑ์

$$Time\ Reduction = \frac{T_{manual} - T_{automated}}{T_{manual}} \times 100 \geq 90\%$$

8. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- 1) Gartner. (2024). Key Practices to Reduce Network Downtime. (As cited in NetBrain Technologies Industry Insights). [Online]. Available: thefastmode.com/technology-and-solution-trends/45176
- 2) Center for Internet Security (CIS). (2024). CIS Cisco IOS Benchmark. [Online]. Available: cisecurity.org
- 3) Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. arXiv preprint arXiv:2005.11401.
- 4) The Pallets Projects. (2024). Jinja2 Documentation (3.1.x). [Online]. Available: jinja.palletsprojects.com
- 5) Red Hat, Inc. (2024). Ansible Documentation: Using Jinja2 templates. [Online]. Available: docs.ansible.com
- 6) Google AI for Developers. (2025). Gemini API Documentation and Pricing. Google AI for Developers. [Online]. Available: ai.google.dev/gemini-api/docs
- 7) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. (2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: ratchakitcha.soc.go.th/documents/17082307.pdf
- 8) Bhupathi, Kishor Kumar (2025). The Life of a Network Engineer: Challenges, Skills, and Career Pathways. International Journal of Research in Computer Applications and Information Technology (IJRCAT), 8(1), 1420-1432. [Online]. Available: researchgate.net/publication/390455116

9. ภาคผนวก

9.1. Empathize & Define การหารากเหง้าของปัญหา และ การกำหนดปัญหาที่ชัดเจน

9.1.1. การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis - 5 Whys)

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยเริ่มจากอาการของปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานจริง ดังนี้

อาการของปัญหา ระบบเครือข่ายขององค์กรเกิดปัญหาขัดข้อง (Outages) บ่อยครั้ง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าอุปกรณ์ (Configuration) ที่ผิดพลาด

- Why 1: ทำไมระบบเครือข่ายจึงเกิดปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง?
ตอบ: เพราะมีการกำหนดค่า (Configuration) ของอุปกรณ์ที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม
- Why 2: ทำไมการกำหนดค่าอุปกรณ์จึงเกิดข้อผิดพลาด?
ตอบ: เพราะผู้ดูแลระบบต้องพิมพ์ชุดคำสั่ง (Config) ที่ละบรรทัดด้วยตนเอง (Manual Input) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดของบุคคล (Human Error) สูง
- Why 3: ทำไมยังคงต้องใช้วิธีการกำหนดค่าแบบ Manual?
ตอบ: เพราะปัจจุบันยังไม่มีระบบอัตโนมัติที่ช่วยในการสร้างหรือตรวจสอบความถูกต้องของชุดคำสั่งก่อนการติดตั้งใช้งานจริง (Deployment)
- Why 4: ทำไมองค์กรจึงไม่มีระบบอัตโนมัติดังกล่าวมาใช้งาน?
ตอบ: เพราะซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายในตลาดมีราคาสูงมาก หรือมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับทีม IT ขนาดกลางและขนาดย่อม
- Why 5: ทำไมระบบที่มีอยู่ในตลาดจึงไม่ตอบโจทย์ทีม IT ของ SME?
ตอบ: เพราะขาดระบบที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับขนาดองค์กรและทักษะเฉพาะด้าน รวมถึงยังขาดระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail) และการควบคุมเวอร์ชันที่เพียงพอ

รากเหง้าของปัญหา (Root Cause): การขาดแคลนระบบการจัดการที่ช่วยในการสร้าง ตรวจสอบ และบันทึกประวัติการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายอย่างเป็นระบบ ในระดับราคาและความซับซ้อนที่เหมาะสมกับทีม IT ขององค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

9.1.2. การกำหนดมุมมองปัญหา (Point of View - POV)

วิศวกรเครือข่ายและผู้ดูแลระบบในบริษัท SME ที่มีทีมงานขนาดเล็ก ต้องการระบบที่ช่วยสร้างและตรวจสอบการกำหนดค่าเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื่องจากกระบวนการทำงานแบบ Manual ในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูง ขาดระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail) และใช้เวลาดำเนินการนานเกินความจำเป็นจนส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบเครือข่ายทั้งองค์กร

9.1.3. การตั้งคำถามเพื่อการออกแบบ (How Might We - HMW)

คณะผู้จัดทำได้เปลี่ยนปัญหา (POV) ให้กลายเป็นคำถามที่ท้าทายเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังนี้

- HMW 1: เราจะทำอย่างไรให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างการกำหนดค่าที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องจดจำโครงสร้างชุดคำสั่ง (Syntax) ทั้งหมด?
- HMW 2: เราจะออกแบบระบบอย่างไรให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) ได้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะมีการติดตั้งชุดคำสั่งลงบนอุปกรณ์จริง?
- HMW 3: เราจะทำอย่างไรให้ทีม IT สามารถตรวจสอบประวัติและย้อนกลับสถานะ (Rollback) ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง?
- HMW 4: เราจะสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้แก่ผู้ดูแลระบบได้อย่างไร ว่าระบบอัตโนมัติสามารถสร้างชุดคำสั่งที่ถูกต้องแม่นยำจนไม่จำเป็นต้องตรวจสอบซ้ำทุกบรรทัด?
- HMW 5: เราจะทำอย่างไรให้รายงานสรุปข้อมูลระบบเครือข่ายสามารถอัปเดตข้อมูลได้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่เพิ่มภาระงานให้ผู้ดูแล?

9.2. การแปลงความต้องการเป็นข้อกำหนดทางเทคนิค (VOC Translation Matrix & QRs)

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างคำพูดของผู้ใช้งานจริงกับข้อกำหนดเชิงปริมาณที่วัดผลได้ (Traceability)

ตารางที่ 10 ตารางการแปลงเสียงของลูกค้าเป็นข้อกำหนด (VOC to QR Translation Matrix)

เสียงของลูกค้า (VOC)	Problem / Issue	ความต้องการของผู้ใช้ (User Need)	ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (QR)
ประเด็นปัญหาที่ 1: การสร้างและจัดการการกำหนดค่า			
"จัดการ VLAN ต้องจดและใส่ port สับสน กลัวกดผิดทำเครือข่ายล่ม"	กระบวนการกำหนดค่าแบบป้อนข้อมูลด้วยมือ มีความซับซ้อนและเสี่ยงต่อความผิดพลาดของบุคคลที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ	ความเชื่อมั่นในความถูกต้องแม่นยำของชุดคำสั่ง	QR-1 ระยะเวลาในการสร้างการกำหนดค่า (Configuration Generation Time) QR-2 ความถูกต้องของการกำหนดค่า (Configuration Accuracy)
"ต้อง SSH เข้า switch ทุกครั้ง ใช้เวลานาน"	ขั้นตอนปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อนและขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระยะเวลาในการเข้าถึงและจัดการอุปกรณ์	ระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ	QR-2 ความถูกต้องของการกำหนดค่า (Configuration Accuracy)

เสียงของลูกค้า (VOC)	Problem / Issue	ความต้องการของผู้ใช้ (User Need)	ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (QR)
		ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	QR-7 การรองรับอุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ผลิต (Multi-vendor Support)
"อยากได้ Config เร็วๆ ไม่ต้องรอนาน"	ความล่าช้าในกระบวนการประมวลผลและสร้างชุดคำสั่งส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการตอบสนองต่อปัญหาเครือข่าย	การลดระยะเวลาประมวลผลของระบบสร้างคำสั่งอัตโนมัติเพื่อให้พร้อมใช้งานในทันที	QR-1 ระยะเวลาในการสร้างการกำหนดค่า (Configuration Generation Time)
"Config ที่สร้างออกมาต้องใช้งานได้จริง"	ชุดคำสั่งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดไวยากรณ์ (Syntax Error) ทำให้ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขซ้ำซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อระบบเครือข่าย	ความสอดคล้องของชุดคำสั่งกับมาตรฐานไวยากรณ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ (Vendor Syntax Alignment) และพร้อมสำหรับการติดตั้งใช้งาน	QR-2 ความถูกต้องของการกำหนดค่า (Configuration Accuracy)
"อยากรู้ว่าใช้อุปกรณ์ตรงไหน ต้องการ real-time tracking"	ขาดกลไกการบริหารจัดการคลังอุปกรณ์ (Inventory Management) และการติดตามสถานะการเชื่อมต่อแบบเวลาจริง (Real-time Tracking)	ระบบฐานข้อมูลกลางที่แสดงภาพรวมทรัพยากรและสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	QR-9 ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability)
"ที่ Site มีหลายรุ่นอุปกรณ์"	ข้อจำกัดของเครื่องมือบริหารจัดการที่ไม่รองรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Multi-vendor Environment)	ความสามารถในการทำงานข้ามแพลตฟอร์มและการรองรับอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่หลากหลายภายในระบบเดียว	QR-7 การรองรับอุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ผลิต (Multi-vendor Support)

เสียงของลูกค้า (VOC)	Problem / Issue	ความต้องการของ ผู้ใช้ (User Need)	ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (QR)
ประเด็นปัญหาที่ 2: การขาดรายงานอ้างอิงที่ทันสมัย			
"รับงานต่อจากคนเก่า ต้องไล่สายใหม่ตั้งแต่ต้น"	การขาดระบบจัดทำเอกสารทางเทคนิค (Documentation) ที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้กระบวนการถ่ายโอนงาน (Onboarding Process) ขาดประสิทธิภาพและมีความล่าช้าสูง	ระบบที่สามารถสร้างรายงานสรุปสถานะเครือข่ายโดยอัตโนมัติ (Auto-generated Report) เพื่อรักษาบริบทและประวัติการดำเนินงาน (Context & History)	QR-2 ความถูกต้องของการกำหนดค่า (Configuration Accuracy) QR-8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)
"บริษัทไม่มี docs ต้องไล่ระบบเอง"	การไม่มีแผนผังเครือข่าย (Topology Diagram) ที่สอดคล้องกับสถานะการทำงานจริง ทำให้อุปสรรคในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสูงขึ้น	ระบบรายงานสถานะและแผนผังเชิงตรรกะแบบอัตโนมัติที่อัปเดตข้อมูลตามสถานะจริงของอุปกรณ์ในปัจจุบัน	QR-6 ระยะเวลาในการแสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่าง (Diff Render Time) QR-9 ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability)
"หาเครื่องที่มีปัญหาใช้เวลานาน"	การขาดระบบศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลอุปกรณ์และสถานะการทำงาน (Centralized Search & Monitoring) ทำให้ระยะเวลาในการระบุจุดบกพร่องสูง	ระบบบริหารจัดการคลังอุปกรณ์ (Device Inventory) ที่รองรับการสืบค้นและระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	QR-9 ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability)
"กลัวเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ เสียเวลาเรียนรู้"	ระยะเวลาในการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ (Learning Curve) เป็นอุปสรรคสำคัญ (Barrier) ต่อการยอมรับและนำระบบใหม่มาใช้งานภายในองค์กร	ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ถูกต้องแบบตามหลักความง่ายในการใช้งาน (Intuitive UI/UX) เพื่อลดแรงต้านและระยะเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน	QR-8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)

เสียงของลูกค้า (VOC)	Problem / Issue	ความต้องการของ ผู้ใช้ (User Need)	ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (QR)
"อยากให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน"	การออกแบบส่วนต่อประสาน ผู้ใช้งาน (UI) ที่มีความซับซ้อนเกิน ความจำเป็น เพิ่มโอกาสในการเกิด ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Operational Error)	ประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX) ที่เรียบง่ายและ ลดขั้นตอนการทำงาน ซ้ำซ้อน โดยไม่ต้อง ผ่านกระบวนการ อบรมที่ใช้ระยะ เวลานาน	QR-8 ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)
ประเด็นปัญหาที่ 3: การขาดระบบควบคุมเวอร์ชัน			
"Google Sheets มี logs แต่ไม่ละเอียด" "ไม่รู้ใครเปลี่ยนอะไร เมื่อไหร่"	ข้อจำกัดของระบบบันทึกกิจกรรม เดิมมีความละเอียดไม่เพียงพอ (Low Granularity) สำหรับการ ตรวจสอบความสอดคล้องตาม มาตรฐาน (Compliance Audit)	ระบบบันทึกประวัติ การเปลี่ยนแปลง (Audit Trail) ที่ระบุ รายละเอียด สถานะการ เปลี่ยนแปลง (Who, When, What) ได้ อย่างครบถ้วน	QR-5 ระยะเวลาในการ บันทึกข้อมูลเวอร์ชัน (Version Save Latency) QR-6 ระยะเวลาในการ แสดงผลเปรียบเทียบ ความแตกต่าง (Diff Render Time)
"ต้องการ rollback/backup ได้"	การขาดกลไกการบริหารจัดการ สถานะเดิม (State Management) และการย้อนกลับ ข้อมูลที่เชื่อถือได้เมื่อเกิดวิกฤต หรือความผิดพลาดจากการ กำหนดค่า	ความสามารถในการ ลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) และการ กู้คืนระบบเครือข่ายให้ กลับสู่สถานะปกติได้ อย่างรวดเร็ว	QR-5 ระยะเวลาในการ บันทึกข้อมูลเวอร์ชัน (Version Save Latency)
"พนักงานใหม่ไม่รู้ ประวัติการใช้งาน"	ปัญหาสารสนเทศสูญหาย (Information Silo) ระหว่างการ ถ่ายโอนภาระงาน ทำให้พนักงาน ใหม่ขาดบริบทในการตัดสินใจเชิง เทคนิค	การจัดการความรู้ใน องค์กร (Knowledge Management) ผ่าน ฐานข้อมูลประวัติการ ตั้งค่าที่เข้าถึงได้ง่าย และเป็นระบบ	QR-5 ระยะเวลาในการ บันทึกข้อมูลเวอร์ชัน (Version Save Latency) QR-6 ระยะเวลาในการ แสดงผลเปรียบเทียบ ความแตกต่าง (Diff Render Time)

เสียงของลูกค้า (VOC)	Problem / Issue	ความต้องการของผู้ใช้ (User Need)	ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (QR)
"บันทึกประวัติการแก้ไขได้ทันที ไม่ต้องรอนาน"	ความหน่วงในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสถานะ (Version Persistence Latency) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบันทึกข้อมูลของผู้ดูแลระบบ	ระบบจัดเก็บข้อมูลเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพการตอบสนองสูง (High Responsiveness) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลำดับการทำงานปกติ	QR-5 ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลเวอร์ชัน (Version Save Latency)
"อยากเห็นชัดๆ ว่าเวอร์ชันใหม่ต่างจากเดิมตรงไหน"	ความซับซ้อนและโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงในการระบุส่วนต่างของชุดคำสั่ง (Configuration Differential Analysis) ด้วยสายตา	เครื่องมือวิเคราะห์ส่วนต่างของข้อมูล (Diff Engine) ที่แสดงผลเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว	QR-6 ระยะเวลาในการแสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่าง (Diff Render Time)
ประเด็นปัญหาที่ 4: ความกังวลและความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน			
"กลัวกด port ผิดทำเครือข่ายล่ม" "Manual entry ผิดพลาดง่าย"	กระบวนการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมขาดกลไกการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ก่อนการติดตั้งใช้งานจริง ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุการณ์ระบบเครือข่ายขัดข้อง (Network Outage)	เครื่องมือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของชุดคำสั่งโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของบุคคล (Human Error) และเพิ่มความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐาน	QR-2 ความถูกต้องของการกำหนดค่า (Configuration Accuracy) QR-3 ความครอบคลุมของการตรวจสอบความปลอดภัย (Security Rule Coverage)
"กลัว downtime นานกระทบธุรกิจ"	ผลกระทบในวงกว้างต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) หากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการปรับปรุงการกำหนดค่าเครือข่าย	กลไกการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) ที่มีประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบความ	QR-3 ความครอบคลุมของการตรวจสอบความปลอดภัย (Security Rule Coverage) QR-10 อัตราการตรวจจับข้อมูลส่วน

เสียงของลูกค้า (VOC)	Problem / Issue	ความต้องการของผู้ใช้ (User Need)	ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (QR)
		ปลอดภัยเชิงลึกก่อนการเริ่มใช้งานอุปกรณ์	บุคคลและข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data Detection Rate)
"ระบบต้องไม่แจ้งเตือนมั่วจนน่ารำคาญ"	ปัญหาการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive) ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้ดูแลระบบขาดความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของระบบ และอาจนำไปสู่การละเลยการแจ้งเตือนที่สำคัญ (Alert Fatigue)	ระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนที่มีความแม่นยำสูง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ในการใช้งานระบบอัตโนมัติ	QR-4 อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive Rate)
"อยากมั่นใจว่า Config ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล"	ข้อจำกัดในการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเองที่ไม่สม่ำเสมอ และไม่ครอบคลุมมาตรฐานการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เหมาะสม	ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร	QR-3 ครอบคลุมของการตรวจสอบความปลอดภัย (Security Rule Coverage)
"กลัวข้อมูลหลุดเวลาส่งไปให้ AI"	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลจากการรั่วไหลของข้อมูลละเอียดอ่อน (เช่น Passwords หรือ IPs) สู่อุปกรณ์ภายนอกผ่าน LLM API	ระบบปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (PII Protection) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	QR-10 อัตราการตรวจจับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data Detection Rate)
"ระบบต้องเสถียร เข้าใช้งานได้ตลอดเวลา"	ความกังวลด้านเสถียรภาพของระบบบริหารจัดการ (System Reliability) ซึ่งหากเกิดการขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด	ระบบที่มีความพร้อมใช้งานสูง (High Availability) และสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ดูแลระบบได้อย่างต่อเนื่อง	QR-9 ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability)

9.2.2. รายละเอียดข้อกำหนดเชิงปริมาณ (QR Specification Sheet)

ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดของข้อกำหนดเชิงปริมาณ (QRs) ในรูปแบบ Test Specification ซึ่งระบุเงื่อนไขการทดสอบ วิธีการวัดผล และเกณฑ์การตัดสินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ตามเป้าหมายเชิงวิศวกรรมที่วางไว้

ตารางที่ 11 รายละเอียดเงื่อนไขการทดสอบและเกณฑ์การตัดสิน (QR Specification Sheet)

QR	เป้าหมาย (Target)	เงื่อนไขการทดสอบ (Test Condition)	Measurement Method (วิธี วัดผล)	เกณฑ์การตัดสิน (Pass/Fail Criteria)
QR-1 ระยะเวลา ในการสร้างการ กำหนดค่า (Configuration Generation Time)	≤ 30 วินาที	ทดสอบสร้างชุดคำสั่ง จำนวน 10 ครั้ง บน อุปกรณ์ Cisco และ MikroTik อย่างละ 5 ครั้ง ในสภาพแวดล้อมจำลองที่ ใกล้เคียงการใช้งานจริง	บันทึกเวลาด้วย ระบบ ตั้งแต่เริ่ม กระบวนการจน ได้รับผลลัพธ์ เพื่อ คำนวณค่า p95	ผ่าน: $p95 \leq 30$ วินาที ไม่ผ่าน: $p95 > 30$ วินาที หรือมีครั้งใด > 60 วินาที
QR-2 ความ ถูกต้องของการ กำหนดค่า (Configuration Accuracy)	$\geq 95\%$	สร้างชุดคำสั่งจำนวน 100 ไฟล์จากสถานการณ์ที่ หลากหลาย (VLAN, ACL, Routing) แล้วตรวจสอบ ความถูกต้องโดย ผู้เชี่ยวชาญ	Accuracy = (ความถูกต้อง/ ทั้งหมด) $\times 100$	ผ่าน: Accuracy $\geq 95\%$ ไม่ผ่าน: Accuracy $< 95\%$ หรือพบ Critical Error แม้เพียง 1 รายการ
QR-3 ความ ครอบคลุมของ การตรวจสอบ ความปลอดภัย (Security Rule Coverage)	≥ 24 กฎ	ตรวจสอบกฎทั้งหมดใน ฐานข้อมูลและทดสอบ ด้วยชุดคำสั่งที่สนใจละเมิด กฎในแต่ละกรณี	นับจำนวนกฎความ ปลอดภัยในระบบ และทดสอบว่า ระบบตรวจพบการ ละเมิดได้ครบทุกกฎ	ผ่าน: มีกฎ ≥ 24 ข้อ และตรวจพบการ ละเมิดได้ครบ 100% ไม่ผ่าน: จำนวนกฎ < 24 ข้อ หรือตรวจพบไม่ ครบ
QR-4 อัตราการ แจ้งเตือน ผิดพลาด (False Positive Rate)	$\leq 5\%$	ทดสอบด้วยชุดคำสั่งที่ ถูกต้อง 100 ไฟล์ และ ชุดคำสั่งที่มีปัญหาความ ปลอดภัยจริง 50 ไฟล์	False Alarm Rate = (แจ้งเตือนผิด / แจ้งเตือนทั้งหมด) $\times 100$	ผ่าน: False Alarm Rate $\leq 5\%$ ไม่ผ่าน: $> 5\%$ หรือเกิด False Negative (พลาดประเด็นสำคัญ)

QR	เป้าหมาย (Target)	เงื่อนไขการทดสอบ (Test Condition)	Measurement Method (วิธี วัดผล)	เกณฑ์การตัดสิน (Pass/Fail Criteria)
QR-5 ระยะเวลา ในการบันทึก ข้อมูลเวอร์ชัน (Version Save Latency)	≤ 2 วินาที	บันทึกเวอร์ชันจำนวน 50 ครั้ง ด้วยขนาดไฟล์ที่ แตกต่างกัน (เล็ก/กลาง/ ใหญ่) ภายใต้สภาวะการ ทำงานปกติ	บันทึก Timestamp ก่อนและหลัง DB Commit เพื่อ คำนวณค่า p95	ผ่าน: $p95 \leq 2$ วินาที ไม่ผ่าน: $p95 > 2$ วินาที หรือมีครั้งใด > 10 วินาที
QR-6 ระยะเวลา ในการแสดงผล เปรียบเทียบ ความแตกต่าง (Diff Render Time)	≤ 3 วินาที	ทดสอบแสดงผลการ เปรียบเทียบระหว่าง 2 เวอร์ชัน จำนวน 30 ครั้ง ด้วยขนาดไฟล์ที่แตกต่าง กัน	บันทึกเวลาดังแต่ ผู้ใช้สั่งเปรียบเทียบ จนข้อมูลแสดงผล บน Frontend ครบถ้วน	ผ่าน: $p95 \leq 3$ วินาที ไม่ผ่าน: $p95 > 3$ วินาที หรือแสดงผลข้อมูลไม่ ครบถ้วน
QR-7 การ รองรับอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ผู้ผลิต (Multi- vendor Support)	≥ 2 ราย	ทดสอบสร้างและติดตั้ง ชุดคำสั่งบนอุปกรณ์ Cisco และ MikroTik จริง หรือผ่านระบบจำลอง เครือข่าย	ตรวจสอบว่าระบบ สามารถทำงานได้ สำเร็จทั้งบนอุปกรณ์ Cisco และ MikroTik	ผ่าน: ดำเนินการสำเร็จ บนทั้ง 2 ผู้ผลิต $\geq 95\%$ ไม่ผ่าน: ผู้ผลิตรายใด รายหนึ่งไม่สามารถ ทำงานได้
QR-8 ระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)	$\geq 4.0 / 5.0$	ให้ตัวแทนผู้ใช้งานจากทั้ง 3 กลุ่มหลัก (รวม ≥ 5 ท่าน) ทดสอบใช้งานจริง และประเมินผลผ่าน แบบสอบถาม	ใช้แบบประเมิน ความพึงพอใจ (Likert Scale 1-5) ครอบคลุมด้านความ ง่าย ความเร็ว และ ความเชื่อมั่น	ผ่าน: คะแนนเฉลี่ย $\geq$ 4.0 ไม่ผ่าน: คะแนนเฉลี่ย $<$ 4.0 หรือมีผู้ประเมิน รายใดให้คะแนน ≤ 2
QR-9 ความ พร้อมใช้งานของ ระบบ (System Availability)	$\geq 99\%$	ติดตามสถานะการทำงาน ของระบบในช่วงทดสอบ 30 วัน ภายใต้ภาระงาน ปกติ	$\text{Uptime} = (\text{เวลาทำงานปกติ} / \text{เวลาทั้งหมด}) \times 100$	ผ่าน: $\text{Uptime} \geq 99\%$ ไม่ผ่าน: $\text{Uptime} <$ 99% หรือเกิด Unplanned Downtime > 1 ครั้ง/ วัน

QR	เป้าหมาย (Target)	เงื่อนไขการทดสอบ (Test Condition)	Measurement Method (วิธี วัดผล)	เกณฑ์การตัดสิน (Pass/Fail Criteria)
QR-10 อัตรา การตรวจจับ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูล ละเอียดอ่อน (Sensitive Data Detection Rate)	$\geq 95\%$	ทดสอบด้วยชุดคำสั่ง 100 ไฟล์ที่มีการฝังข้อมูล PII (เช่น Passwords, IP ส่วนตัว)	Detection Rate = (PII ที่ตรวจพบ / PII ทั้งหมด) $\times 100$	ผ่าน: Detection Rate $\geq 95\%$ ไม่ผ่าน: $< 95\%$ หรือ ตรวจพบ Plaintext แม้เพียง 1 รายการ

9.3. ตารางข้อกำหนดเชิงวิศวกรรม (Engineering Characteristic - EC Table)

ตารางนี้แสดงวิธีการที่ระบบใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด (QRs)

ตารางที่ 12 ตารางข้อกำหนดเชิงวิศวกรรม(Engineering Control Matrix)

QR	Engineering Characteristic (EC)	Unit	Target	วิธีที่ระบบควบคุม
QR-1 ระยะเวลาใน การสร้างการ กำหนดค่า (Configuration Generation Time)	Optimized API & Template Engine	seconds	$\leq 30s$	ใช้ FastAPI + Jinja2 [4], [5] เพื่อลด Latency ใน การประมวลผล
QR-2 ความถูกต้อง ของการกำหนดค่า (Configuration Accuracy)	Hybrid Config Generation	%	$\geq 95\%$	ใช้ Template (80%) เป็นโครงหลัก + AI (20%) เสริมส่วนที่ ซับซ้อน
QR-3 ความครอบคลุม ของการตรวจสอบ ความปลอดภัย (Security Rule Coverage)	Security Validation Pipeline	rules	≥ 24 rules	ระบบ Rule-based อ้างอิง CIS Benchmarks ตรวจสอบก่อน Deploy [2]

QR	Engineering Characteristic (EC)	Unit	Target	วิธีที่ระบบควบคุม
QR-4 อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive Rate)	Rule Tuning & Test Coverage	%	$\leq 5\%$	การทำ Rule Optimization ร่วมกับระบบ Regression Testing Pipeline เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของกฎการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง
QR-5 ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลเวอร์ชัน (Version Save Latency)	Temporal State Database	seconds	$\leq 2s$	บันทึก Log แบบ Immutable (Who, When, What) ใน Database
QR-6 ระยะเวลาในการแสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่าง (Diff Render Time)	Efficient Diff Algorithm	seconds	$\leq 3s$	ใช้ Myers Diff Algorithm เพื่อประมวลผลการเปรียบเทียบและแสดงผลแบบ Side-by-side
QR-7 การรองรับอุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ผลิต (Multi-vendor Support)	Vendor-specific Template Library	vendors	≥ 2 vendors	แยกส่วน Template, Parser และ Validation Rules ตามราย Vendor
QR-8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)	UX Design & Usability Testing	score (1-5)	≥ 4.0	พัฒนา Form-based UI เพื่อลดการพิมพ์ และทดสอบกับผู้ใช้จริง
QR-9 ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability)	Server Infrastructure & Monitoring	%	$\geq 99\%$	ใช้งาน Docker + Health Check พร้อมระบบ Auto-restart
QR-10 อัตราการตรวจจับข้อมูลส่วน	PII Masking Pipeline	%	$\geq 95\%$	ใช้ Regex + NER ตรวจจับ Sensitive Data

QR	Engineering Characteristic (EC)	Unit	Target	วิธีที่ระบบควบคุม
บุคคลและข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data Detection Rate)				ก่อนส่งข้อมูลออกภายนอก

9.4. โครงสร้างงานในแต่ละระดับ (Work Breakdown Structure)

9.4.1. ระดับที่ 1: แอปพลิเคชันสำหรับการบริหารเครือข่ายและการกำหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติ
(Application for Network Management and Configuration Automation)

9.4.2. ระดับที่ 2 และ 3: ตารางที่ 13 – 20 แสดงรายละเอียดกลุ่มงานและงานย่อย

ตารางที่ 13 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 1 Foundation, Infrastructure & Inventory System (สัปดาห์ที่ 1-6)

รหัสงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
1.1.1	พัฒนา Web UI (React + TypeScript)	7	หน้าเว็บโหลดข้อมูลได้ภายใน 2 วินาที
1.1.2	พัฒนา Server Application (FastAPI)	6	API ตอบสนองพื้นฐานภายใน 500ms
1.1.3	พัฒนา Database Server (PostgreSQL)	2	โครงสร้างฐานข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
1.2.1	ออกแบบ Database Schema สำหรับอุปกรณ์	2	รองรับข้อมูลอุปกรณ์ Cisco และ MikroTik
1.2.2	พัฒนาระบบ Manual Input เพิ่มอุปกรณ์	3	สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ผ่าน Form ได้ครบถ้วน
1.3.1	พัฒนาระบบตรวจสอบอุปกรณ์ในเครือข่าย	5	ค้นพบอุปกรณ์ได้จากช่วงหมายเลขไอพี (IP Range)
1.3.2	พัฒนาระบบจำแนกประเภทอุปกรณ์อัตโนมัติ	5	ระบุผู้ผลิต (Vendor) และระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง
1.3.3	พัฒนาระบบดึงข้อมูลอุปกรณ์ผ่านโปรโตคอล	10	ดึงข้อมูลผ่าน SNMP/CDP/LLDP ได้สำเร็จ
รวมวันในการพัฒนา		40 วัน	

ตารางที่ 14 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 2 AI-Powered Configuration Generation (สัปดาห์ที่ 7–14)

รหัสงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
2.1.1	พัฒนาระบบเชื่อมต่อ Gemini API	5	รับผลลัพธ์จาก LLM ภายใน 30 วินาที (QR-1)
2.2.1	พัฒนาระบบ Template (Jinja2) [4], [5]	12	ความถูกต้องของโครงสร้างชุดคำสั่ง $\geq 98\%$
2.2.2	พัฒนา Form UI สำหรับกรอกข้อมูล	5	กรอกฟอร์มแล้วสร้างชุดคำสั่งได้ทันที
2.3.1	พัฒนา Vector Database (Pinecone)	5	จัดเก็บคู่มือเทคนิคเพื่อใช้ในระบบ RAG [3]
2.3.2	พัฒนา Embedding Model	5	แปลงเอกสารเป็นข้อมูลเวกเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
2.3.3	พัฒนา Retrieval Logic	6	ดึงข้อมูลอ้างอิงจากคู่มือส่งให้ AI ได้แม่นยำ
2.4.1	พัฒนาระบบดักจับ Sensitive Data ด้วย Regex	5	ตรวจพบรหัสผ่านและหมายเลขไอพีเบื้องต้น
2.4.2	พัฒนา PII Masking และ Unmasking	6	อำพรางและคืนค่าข้อมูลละเอียดก่อนได้ครบถ้วน
2.4.3	พัฒนา Named Entity Recognition (NER)	6	อัตราตรวจจับข้อมูลสำคัญ $\geq 95\%$ (QR-10)
รวมวันในการพัฒนา		55 วัน	

ตารางที่ 15 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 3A: ระบบตรวจสอบและควบคุมเวอร์ชัน (สัปดาห์ที่ 15–18)

รหัสงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
3.1.1	พัฒนามาตรตรวจสอบตาม CIS Benchmarks [2]	5	มีกฎความปลอดภัยในระบบ ≥ 24 ข้อ (QR-3)
3.1.2	พัฒนาระบบวิเคราะห์ไวยากรณ์สำหรับ Cisco	4	วิเคราะห์ Config ของ Cisco ได้ถูกต้อง (QR-7)
3.1.3	พัฒนาระบบวิเคราะห์ไวยากรณ์สำหรับ MikroTik	4	วิเคราะห์ Config ของ MikroTik ได้ถูกต้อง (QR-7)

รหัส งาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
3.2.1	ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่งที่สร้าง	3	ความถูกต้องแม่นยำของชุดคำสั่ง $\geq 95\%$ (QR-2)
3.3.1	พัฒนาระบบนำเข้าชุดคำสั่ง (Import)	2	นำเข้าผ่าน File Upload, Text Input และ SSH Fetch
3.4.1	พัฒนา Warning Dashboard & Fix Suggestions	3	แสดงรายการคำเตือนพร้อมแนวทางแก้ไข
3.5.1	พัฒนาระบบ Ignore Warning	1	ผู้ใช้สามารถเลือกข้ามการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นได้
	รวมวันในการพัฒนา	22 วัน	

ตารางที่ 16 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 3B: ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) (สัปดาห์ที่ 19–23)

รหัส งาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
4.1.1	ออกแบบ Temporal Database Schema	4	บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาได้ครบ
4.1.2	พัฒนาระบบบันทึก Immutable Log	5	บันทึกข้อมูล Who/When/What เพื่อการ Audit
4.2.1	พัฒนาระบบบันทึกเวอร์ชันอัตโนมัติ	5	ระยะเวลาการบันทึกข้อมูล ≤ 2 วินาที (QR-5)
4.2.2	พัฒนาระบบ Comment และ Tag บนเวอร์ชัน	2	สามารถระบุหมายเหตุและป้ายกำกับในแต่ละเวอร์ชันได้
4.3.1	พัฒนา Diff Engine (Myers Algorithm)	5	แสดงผลเปรียบเทียบส่วนต่าง ≤ 3 วินาที (QR-6)
4.3.2	พัฒนา UI แสดงผลแบบ Side-by-side	4	เปรียบเทียบ 2 เวอร์ชันได้อย่างชัดเจนขนานกัน
4.4.1	พัฒนาระบบ Version List และ Rollback	5	สามารถย้อนกลับไปยังสถานะเดิมได้ทันที
	รวมวันในการพัฒนา	30 วัน	

ตารางที่ 17 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 3C: การสรุปและรายงานผล (Report Generation) (สัปดาห์ที่ 23-24)

รหัสงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
5.1.1	พัฒนาระบบส่งออกรายงาน (PDF/Excel)	5	สร้างรายงานคลังอุปกรณ์และสรุปสถานะได้
5.2.1	พัฒนาระบบ AI-assisted Explanation	5	รายงานมีบทวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติจาก AI ประกอบ
รวมวันในการพัฒนา		10 วัน	

ตารางที่ 18 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 3(Optional): การติดตั้งชุดคำสั่ง (Deploy - Optional Feature) (สัปดาห์ที่ 24)

รหัสงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
6.1.1	ระบบจำลองผลกระทบก่อน Deploy (Dry-run)	2	แสดงผลจำลองก่อนการติดตั้งจริง
6.2.1	ระบบติดตั้งชุดคำสั่งผ่านโปรโตคอล SSH	3	ติดตั้ง Config ไปยังอุปกรณ์ได้สำเร็จ
6.2.2	ระบบ Rollback อัตโนมัติหลัง Deploy	2	ย้อนกลับ Config เดิมได้ทันทีหากการติดตั้งผิดพลาด
รวมวันในการพัฒนา		7 วัน	

หมายเหตุและข้อจำกัดทางวิศวกรรม: คณะผู้จัดทำกำหนดให้ฟีเจอร์การติดตั้งชุดคำสั่ง (Configuration Deployment) เป็นฟีเจอร์เสริม (Optional Feature) โดยมีเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ดังนี้:

- 1) การบริหารจัดการความเสี่ยง: การส่งชุดคำสั่งไปยังอุปกรณ์จริงมีความเสี่ยงสูงต่อเสถียรภาพของเครือข่าย ซึ่งขัดกับเป้าหมายหลักในการลด Human Error ระบบจึงมุ่งเน้นที่การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) เป็นสำคัญ
- 2) ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อม: เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงอุปกรณ์จริงในพื้นที่พัฒนา จึงใช้ ContainerLab เป็นสภาพแวดล้อมจำลอง (Network Emulation) ในการทดสอบแทน
- 3) การเน้นคุณค่าหลัก (Core Value): คุณค่าหลักของระบบอยู่ที่การสร้าง Config ที่ถูกต้องและปลอดภัยตาม VoC ส่วนการติดตั้งสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอน SSH ปกติของผู้ดูแลระบบได้
ทั้งนี้ หากทีมดำเนินงานหลักเสร็จสิ้นก่อนกำหนด จะพิจารณาพัฒนาฟีเจอร์นี้เพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ 24

ตารางที่ 19 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 4A: ทดสอบคุณภาพ (Testing & QA)(สัปดาห์ที่ 25–31)

รหัสงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
7.1.1	จัดทำ Test Cases สำหรับ API Endpoints	8	อัตราความครอบคลุมการทดสอบ (Coverage) $\geq 80\%$
7.1.2	ทดสอบความแม่นยำการแจ้งเตือนความปลอดภัย	6	อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive) $\leq 5\%$ (QR-4)
7.2.1	ทดสอบประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งาน	8	ความพร้อมใช้งานของระบบ $\geq 99\%$ (QR-9)
7.2.2	ทดสอบประสิทธิภาพการตรวจจับ PII	6	อัตราตรวจจับข้อมูลสำคัญ $\geq 95\%$ (QR-10)
7.3.1	ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้งาน (UAT)	7	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 4.0 / 5.0$ (QR-8)
รวมวันในการพัฒนา		35 วัน	

ตารางที่ 20 ตารางกลุ่มงานระดับที่ 3 ระยะที่ 4B: บริหารจัดการและส่งมอบ (Management & Docs) (สัปดาห์ที่ 31–32)

รหัสงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผลลัพธ์ที่วัดได้
8.1.1	จัดทำคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน	5	ผู้ใช้ติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นได้เองตามคู่มือ
8.2.1	จัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์	5	เอกสารรายงานถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
รวมวันในการพัฒนา		10 วัน	

9.4.3. หมายเหตุการประมาณการระยะเวลาปฏิบัติงาน (Work Effort Estimation)

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์แผนการดำเนินงาน คณะผู้จัดทำได้กำหนดเกณฑ์การวัดระยะเวลาในตารางที่ 13–20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นิยามของระยะเวลา (Person-Days): ตัวเลขวันที่ระบุในแต่ละงานย่อย หมายถึง ระยะเวลาปฏิบัติงานจริงรายบุคคล (Person-Days) ซึ่งเป็นการประมาณการปริมาณงาน (Work Effort) ที่มีการคำนวณจำนวนวันหยุดตามปฏิทิน (Calendar Days) ด้วย

- 2) การปฏิบัติงานแบบคู่ขนาน (Parallel Execution): เนื่องด้วยโครงงานนี้ดำเนินการโดยสมาชิกจำนวน 4 คน ซึ่งมีการแบ่งขอบเขตงานชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน (Work Packages) ควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน
- 3) การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Capacity Analysis):

จากการวางแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 32 สัปดาห์ โดยคิดฐานการทำงาน 2 วันต่อสัปดาห์ ทีมงานจะมีขีดความสามารถรวม (Total Capacity) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Total Capacity} &= 4 \text{ คน} \times 2 \text{ วันต่อสัปดาห์} \times 32 \text{ สัปดาห์} \\ &= 256 \text{ Person} - \text{Days} \end{aligned}$$

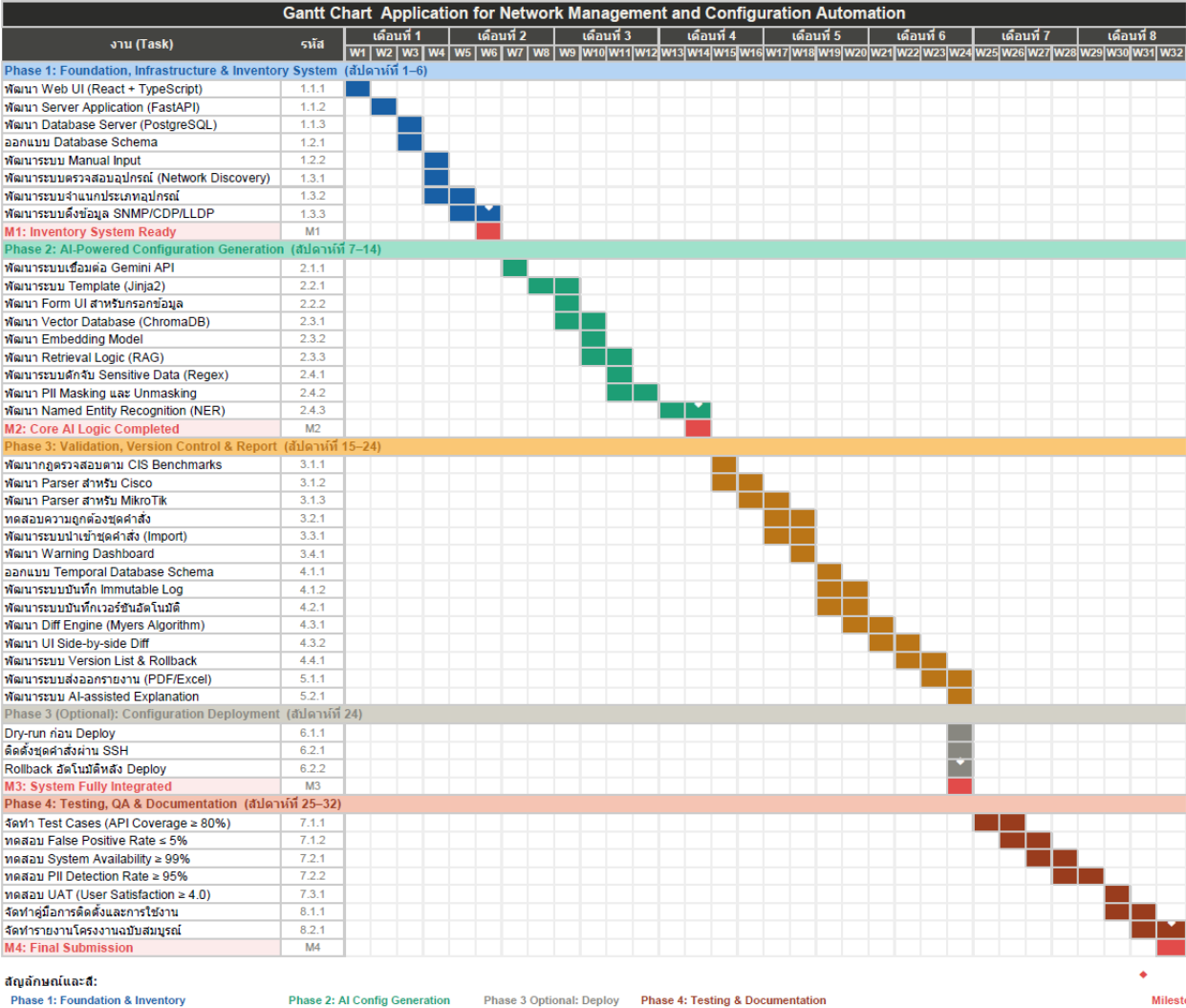
เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับปริมาณเนื้องานรวมตามโครงสร้าง WBS ที่คำนวณได้จำนวน 209 Person-Days สามารถวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ทรัพยากรบุคคล (Utilization Rate) ได้ดังนี้:

$$\text{Utilization Rate} = \frac{209}{256} \times 100 = 81.64 \%$$

จากการวิเคราะห์พบว่าโครงการมีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรบุคคลประมาณ ร้อยละ 82 ของขีดความสามารถทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมงานมีการบริหารจัดการเวลาอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยยังคงเหลือระยะเวลาสำรอง (Buffer Time) อีกประมาณร้อยละ 18 สำหรับการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถี่ถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิศวกรรม

9.4.4. แผนภาพการดำเนินงาน (Gantt Chart)

เพื่อให้เห็นภาพรวมของลำดับการปฏิบัติงานและความเกี่ยวเนื่องของกิจกรรมทั้งหมดตลอดระยะเวลา 32 สัปดาห์ คณะผู้จัดทำได้สรุปแผนการดำเนินงานในรูปแบบ Gantt Chart



รูปที่ 10 แผนภาพ Gantt Chart แสดงระยะเวลาการดำเนินงานและหมุดหมายสำคัญ (Milestones)

1) รายชื่อผู้รับผิดชอบและขอบเขตงานหลัก (Responsibility Matrix)

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำได้แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดการแบ่งงานหลัก

ตารางที่ 21 รายชื่อผู้รับผิดชอบและขอบเขตงานหลักแบ่งตามระยะการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ	ขอบเขตงานหลัก (Core Responsibilities)	ระยะที่เกี่ยวข้อง
นายจารุเดช พนาลัย	พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI/RAG), การเชื่อมต่อ Gemini API และระบบปกป้องข้อมูลละเอียดอ่อน (PII)	2.1-2.4

ผู้รับผิดชอบ	ขอบเขตงานหลัก (Core Responsibilities)	ระยะที่เกี่ยวข้อง
นายฉัตรนรินทร์ บุญแสง	พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (Web UI) และการทดสอบประสิทธิภาพส่วนหน้า (Frontend Testing)	1, 3C, 4A
นายธนพนธ์ ภูพานทอง	พัฒนาส่วนประมวลผลหลังบ้าน (FastAPI), ระบบฐานข้อมูล และระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control)	1.1–1.2, 3B
นายณภัทร แสงวัง	พัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัย (CIS Validation), ตัววิเคราะห์ไวยากรณ์ (Parser) และการจัดทำเอกสารทางเทคนิค	3A, 4B

9.4.5. การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านเทคนิค ด้านงบประมาณ และด้านการยอมรับของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังแสดงในตารางที่ 22

คณะผู้จัดทำกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ เพื่อระบุระดับความเสี่ยง (Risk Level) ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

1) เกณฑ์โอกาสเกิดความเสี่ยง

- สูง : มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีความเป็นไปได้มากกว่าร้อยละ 50
- กลาง : มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว หรือมีความเป็นไปได้ระหว่างร้อยละ 10 ถึง 50
- ต่ำ : มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก หรือมีความเป็นไปได้น้อยกว่าร้อยละ 10

2) เกณฑ์ผลกระทบความเสี่ยง

- สูง : ส่งผลให้ระบบหลักล้มเหลว ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนดเชิงปริมาณ (QR) ที่สำคัญ หรือกระทบต่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายโดยตรง
- กลาง : ส่งผลให้บางฟังก์ชันการทำงานผิดพลาด หรือทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด แต่ยังสามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้
- ต่ำ : ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการใช้งาน ไม่กระทบต่อฟังก์ชันหลักของระบบ และสามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น

ตารางที่ 22 ตารางการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ (Risk Matrix)

รหัส	ความเสี่ยงและสาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	แนวทางจัดการความเสี่ยง (Mitigation Strategy)
R-1	Gemini API ชัดข้อง ชั่วคราว	ต่ำ	สูง	ใช้สถาปัตยกรรม Hybrid (Template 80%) เพื่อให้ระบบยังทำงานได้ในโหมด Template-only เมื่อ API ไม่พร้อมใช้งาน

รหัส	ความเสี่ยงและสาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	แนวทางจัดการความเสี่ยง (Mitigation Strategy)
	ระบบไม่สามารถสร้าง Config ผ่าน AI ได้			
R-2	Config Accuracy ต่ำกว่า 95% เกิด Syntax Error จากระบบ RAG [3] หรือ Template	กลาง	สูง	เพิ่ม Test Cases ให้ครอบคลุมทุก Protocol และทำ Regression Testing ทุก Sprint พร้อม Expert Validation ก่อนปิดเฟส (QR-2)
R-3	ค่าใช้จ่าย LLM API เกินงบประมาณ การใช้งาน Token สูงกว่าที่ประเมินไว้	กลาง	กลาง	จำกัดขนาด Context ด้วย RAG [3] และตั้ง Token Budget Limit ต่อ Request ไม่เกิน 8,000 Tokens พร้อมระบบแจ้งเตือน
R-4	Parser ไม่รองรับ Firmware ใหม่ การดึงข้อมูลอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด	กลาง	กลาง	แยก Library และ Parser ตาม Vendor ชัดเจน และทดสอบกับ Firmware จริงใน ContainerLab ก่อนปล่อยใช้งาน (QR-7)
R-5	PII Detection พลาดข้อมูลสำคัญ ตรวจจับ Password ที่ซับซ้อนไม่ได้	ต่ำ	สูง	ใช้ Test Suite ที่ฝัง PII หลากหลายรูปแบบ ≥ 100 ไฟล์ และกำหนด Fail ทันทีหากพลาดรหัสผ่านแม้เพียง 1 รายการ (QR-10)
R-6	ผู้ใช้งานไม่ยอมรับระบบใหม่ UI ซับซ้อนเกินไปสำหรับ IT Admin	ต่ำ	กลาง	ทำ Usability Testing กับกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ระยะที่ 2 และปรับ UX ตาม Feedback ก่อนเข้าสู่กระบวนการ UAT (QR-8)
R-7	ระบบมี Downtime เกินร้อยละ 1 Container ล่มหรือ Database ทำงานหนัก	ต่ำ	สูง	ตั้งค่า Health Check และ Auto-restart ใน Docker พร้อมติดตั้งระบบ Monitoring ตลอดช่วงการทดสอบ 30 วัน (QR-9)

9.5. การวิเคราะห์มูลค่าเทียบเท่าที่ประหยัดได้ (Equivalent Value Analysis)

คณะผู้จัดประเมินคุณค่าในรูปแบบ มูลค่าเทียบเท่าที่องค์กรประหยัดได้ (Cost Savings Equivalent) โดยอ้างอิงสมมติฐานจากองค์กร SME ที่มี IT Admin 2 คน ดูแลอุปกรณ์เครือข่าย 100 เครื่อง

1) มูลค่าจากการประหยัดเวลาการปฏิบัติงาน

- จากการเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงาน พบว่าระบบอัตโนมัติสามารถลดเวลาในขั้นตอนการเตรียมการ (Configuration Stage) ได้อย่างมีนัยสำคัญ:
- ระยะเวลาแบบ Manual: เฉลี่ย 15 นาทีต่อเครื่อง
- ระยะเวลาแบบอัตโนมัติ: เฉลี่ย 30 วินาที
- เวลาที่ประหยัดได้ต่อรอบการทำงาน: $(15 \times 100) - (0.5 \times 100) = 1,450$ นาที (ประมาณ 24 ชั่วโมง)
- มูลค่าประหยัดสะสมรายปี: อัตราค่าแรง 300 บาท/ชั่วโมง และการทำงาน 12 รอบ/ปี (ประมาณการจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน: มีการ Reconfigure อุปกรณ์เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง)
- มูลค่าที่ประหยัด = $24 \text{ ชั่วโมง} \times 12 \text{ รอบ} \times 300 \text{ บาท} = 86,400 \text{ บาท/ปี}$

2) มูลค่าจากการลด Network Downtime

- อ้างอิงจากรายงานของ Gartner [1] ระบุว่ากิจกรรมการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายในระดับองค์กรมากกว่าร้อยละ 60 ยังคงดำเนินการด้วยตนเอง (Manual Configuration) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดข้อผิดพลาดโดยบุคคล (Human Error) และเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่เหตุการณ์เครือข่ายขัดข้อง (Network Outages)
- สมมติความเสียหาย: เหตุการณ์ขัดข้อง 2 ครั้ง/ปี ระยะเวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง มูลค่าความเสียหาย 15,000 บาท/ชั่วโมง
- อัตราการลดความเสี่ยง: จากงานวิจัยของ Bhupathi [8] พบว่าระบบอัตโนมัติช่วยลดโอกาสเกิด Human Error ในงานดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้สูง ทีมพัฒนาจึงตั้งเป้าหมายการลดความเสี่ยงจากการทำงานด้วยบุคคลลงร้อยละ 60 (ตามสัดส่วนงาน Manual ที่ถูกเปลี่ยนเป็น Automation [1])
- มูลค่าที่ประหยัด = $2 \text{ ครั้ง/ปี} \times 2 \text{ ชั่วโมง} \times 15,000 \text{ บาท} \times 0.6 = 36,000 \text{ บาท/ปี}$

3) ต้นทุนการใช้งานระบบต่อปี

- ในการดำเนินการระบบมีต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรต่อปี ดังนี้:
- ค่าบริการ Generative AI(API) ประมาณ $1,500 \text{ บาท/เดือน} \times 12 = 18,000 \text{ บาท/ปี}$
- ค่าบำรุงรักษาและพลังงานเซิร์ฟเวอร์ (ไฟฟ้า + บำรุงรักษา) ประมาณ 6,000 บาท/ปี
- รวมต้นทุนดำเนินการรายปี = 24,000 บาท/ปี

4) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (ROI Analysis)

- การประเมินความคุ้มค่าของโครงการใช้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment - ROI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานทางวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์ที่แสดงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่ลงทุนไป โดยมีสูตรคำนวณดังนี้:

$$ROI = \frac{\text{มูลค่าผลประโยชน์สุทธิ (Total Benefits - Total Cost)}}{\text{ต้นทุนดำเนินการ (Total Cost)}}$$

ตารางที่ 23 สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่ารายปี (Annual ROI Summary)

รายการมูลค่า	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
มูลค่าจากการประหยัดเวลาการทำงาน	86,400
มูลค่าความเสียหายของ เหตุการณ์ขัดข้อง ที่ป้องกันได้	36,000
รวมมูลค่าผลประโยชน์เทียบเท่า (Total Benefits)	122,400
หัก: ต้นทุนดำเนินการระบบ (Total Cost)	24,000
มูลค่าผลประโยชน์สุทธิเทียบเท่า (Net Equivalent Value)	98,400

จากการแทนค่าตามสูตรคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จะได้ผลลัพธ์ดังนี้:

$$ROI = \frac{122,400 - 24,000}{24,000} = \frac{98,400}{24,000} \approx 4.1$$

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ~4.1 เท่า

ซึ่งหมายความว่าทุก 1 บาท ที่ลงทุนไปกับระบบ จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเทียบเท่ามูลค่า 4.1 บาท ซึ่งยืนยันได้ว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในเชิงวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์

9.6. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับการให้บริการ (Tier Differentiation Analysis)

จากการออกแบบโมเดลการให้บริการแบบ 2 ระดับ คณะผู้จัดทำได้จำแนกขีดความสามารถที่ผู้ใช้งานจะได้รับตามลักษณะการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ดังนี้

1) Standard Edition (Free):

- เป้าหมาย: เพื่อสร้างฐานผู้ใช้งานและสนับสนุนชุมชนนักพัฒนา (Open Source Community)
- การบริหารจัดการ: ผู้ใช้ต้องดำเนินการติดตั้งและดูแลระบบบนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง (Self-hosted)
- การสร้าง AI Configuration : ผู้ใช้ต้องจัดหา API Key สำหรับปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง (Bring Your Own Key - BYOK) เพื่อบริหารจัดการต้นทุนการใช้งาน AI ตามจริง

- ขีดความสามารถ: รองรับการจัดการคลังอุปกรณ์ไม่จำกัด และการสร้างชุดคำสั่งผ่านระบบแม่แบบ (Template) โดยมีการบันทึกประวัติการแก้ไขไว้ภายในเครื่องที่ติดตั้ง (Local Version Control)

2) Professional Subscription (Paid)

- เป้าหมาย: สำหรับองค์กรที่ต้องการความแม่นยำสูง ลดภาระงานด้านเทคนิค และต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการ
- การเข้าถึง AI Configuration : รูปแบบผู้ใช้เชื่อมต่อ API Key สำหรับปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง (Bring Your Own Key – BYOK)
- RAG Integration: เข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ (Vector Database) ที่คณะผู้จัดทำคัดกรองและอัปเดตคู่มืออุปกรณ์ (Vendor Manuals) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง
- Server-side Version Control: บริการสำรองข้อมูลเวอร์ชันการตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา เพื่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องของข้อมูล
- Security Compliance Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยเชิงลึกตามมาตรฐาน CIS Benchmarks ที่มีการอัปเดตกฎการตรวจสอบ

บทสรุปความคุ้มค่า: แม้รหัสต้นฉบับจะเปิดเผยต่อสาธารณะ (100% Open-Source) เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น แต่ระดับ Professional จะมุ่งเน้นการขาย "ความสะดวกและบริการประมวลผล (Convenience & Managed Compute)" ซึ่งมีระบบ RAG รวมถึงระบบความปลอดภัยด้วยตนเอง

9.7. การออกแบบและการให้เหตุผลทางวิศวกรรม (Design Methodology & Rationale)

9.7.1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการลดระยะเวลา (Time Efficiency Analysis)

อ้างอิงจากข้อกำหนด QR-1 ที่ตั้งเป้าหมายลดเวลาการทำงาน โดยสมมติฐานการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายจำนวน 100 เครื่อง:

- การทำงานแบบเดิม (Manual): อ้างอิงจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้งาน และสถิติอุตสาหกรรม [8] การเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อกำหนดค่าผ่านโปรโตคอล SSH และตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยตนเองใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาทีต่อเครื่อง รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 1,500 นาที (25 ชั่วโมง)
- การทำงานผ่านระบบ (Automation): ระบบประมวลผลและสร้างชุดคำสั่งใช้เวลาสูงสุด 30 วินาทีต่อเครื่อง รวมใช้เวลา $100 \times 0.5 = 50$ นาที

สรุปความเป็นไปได้: จากการวิเคราะห์ ระบบมีศักยภาพในการลดระยะเวลาปฏิบัติงานลงได้ถึงร้อยละ 96.6 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในงานวิจัยของ Bhupathi. (2025) [8] ที่ระบุว่าการนำระบบอัตโนมัติมาใช้สามารถลดเวลา Provisioning ได้มากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญ

9.7.2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้อด้านทรัพยากรจัดเก็บข้อมูล (Storage Capacity Analysis)

อ้างอิงจากข้อกำหนดด้านเซิร์ฟเวอร์ (Storage 200 GB SSD) และการใช้ Temporal Database ในการควบคุมเวอร์ชัน:

- ขนาดไฟล์: ไฟล์ชุดคำสั่ง (Configuration File) 1 ไฟล์ มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 64 KB
- ปริมาณข้อมูล: หากมีอุปกรณ์ 100 เครื่อง จะใช้พื้นที่ 6.25 MB ต่อ 1 เวอร์ชัน (Snapshot)
- การใช้งาน 1 ปี: หากมีการสำรองข้อมูลทุกวัน (Daily Backup) เป็นเวลา 1 ปี (365 วัน) จะใช้พื้นที่คำนวณเป็น $6.25 \text{ MB} \times 365 \text{ วัน} = 2,281 \text{ MB}$ หรือประมาณ 2.23 GB

สรุปความเป็นไปได้: พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 200 GB SSD มีความเพียงพออย่างมากสำหรับการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังหลายปี รวมกับพื้นที่สำหรับระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Database)

9.7.3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้อด้านการประมวลผลของโมเดลภาษา (LLM Token Limit Analysis)

การเรียกใช้งาน API ของโมเดล Google Gemini มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณข้อมูล (Token Limit):

- ปริมาณ Token: ไฟล์ชุดคำสั่งสวิตช์ขนาดกลาง 1 ไฟล์ จะมีความยาวประมาณ 1,000 - 3,000 Tokens
- การวิเคราะห์: เมื่อรวมกับ Prompt และ Context จาก RAG จำนวน Token รวมจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 Tokens ต่อ 1 การร้องขอ (Request) ซึ่งยังอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของ Context Window ของโมเดลในปัจจุบัน (รองรับได้สูงสุดหลักแสน Tokens) [6]

สรุปความเป็นไปได้: ระบบสามารถส่งไฟล์ชุดคำสั่งให้โมเดลวิเคราะห์ความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ โดยข้อมูลไม่สูญหาย (Truncation)